

Teórico Electrónica

Unidad N° 1: Concepto de Corriente Alternada - Amplificadores Pasivos

Concepto de corriente alterna senoidal - Valor instantáneo, pico, medio, eficaz - Periodo - Frecuencia - Pulsación

Respuesta a señales senoidales de alterna de componentes básicos (R, L y C) - Concepto de impedancia

Transformador de alimentación - Diseño - Concepto de rendimiento, regulación y estabilidad

Autotransformador - Ventajas y desventajas frente al transformador.

→ Formas de expresar un número complejo

1. Par ordenado → $Z = (a; b)$
2. Binómica → $Z = a + ib$
3. Polar → $Z = r_{\alpha}$
4. Exponencial → $Z = re^{\alpha i}$
5. Trigonométrica → $Z = r(\cos(\alpha) + i\sin(\alpha))$

$$\alpha = \arctg(b/a)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

→ Una corriente alterna senoidal es aquella que cambia de sentido en el tiempo y que toma valores según la función matemática seno, repitiéndose de forma periódica.

Una señal alterna queda definida por las siguientes características:

- Frecuencia: Es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo.

- Período o Ciclo: Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo.

$$T = 1/f$$

- Valor máximo o amplitud: Es el máximo valor que toma la señal en un periodo, coincide con el valor en las crestas o picos de la señal senoidal.

- Valor instantáneo: Es el que toma la señal en un momento dado. Se representa con letra minúscula. Para determinarlo, conocida la función de la señal tratada, basta con sustituir el tiempo por su valor. La ecuación de una función senoidal es:

-Donde w es la medida en $v = V_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ velocidad angular o pulsación, radianes por segundo:

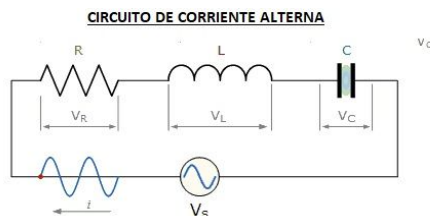
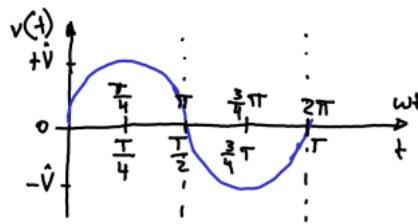
$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

- Valor eficaz: Representa el valor de una corriente continua que producirá el mismo calor que la alterna al pasar por una resistencia. Es el valor más importante pues con él se obtienen matemáticamente los mismos resultados que operando con valores instantáneos, realizando operaciones mucho más sencillas.

$$V = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \quad V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$$

-Valor medio: el valor medio es el valor dc de una señal ya sea de corriente o de voltaje.

$$V_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$



La onda de la tensión y la intensidad en corriente alterna podemos representarlas mediante su vector giratorio, llamado "fasor".

El fasor de la intensidad producida al conectar un receptor cualquiera a esa tensión, será un vector donde su módulo es el valor eficaz de la intensidad, y el ángulo del fasor de la intensidad será el ángulo de desfase con respecto a la tensión anterior.

desfase con respecto a la tensión anterior.

→ Impedancia en Corriente Alterna

La impedancia de los receptores en corriente alterna, es lo que hace que se produzca un desfase entre la tensión y la intensidad y lo que hace realmente diferentes los circuitos en corriente continua y alterna.

Podemos considerar 3 impedancias en función de los receptores, aunque la impedancia de los receptores reales será una mezcla de 2 de ellas o incluso de las 3.

- R = resistencia en circuitos resistivos puros.

- $X_L = L \cdot \omega$ = reactancia inductiva. La que tienen los receptores que son bobinas puras. L se mide en Henrys y es el coeficiente de autoinducción de la bobina.

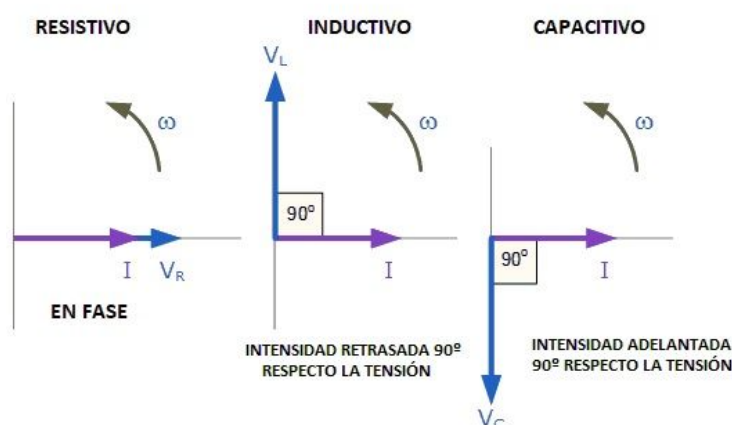
- $X_C = 1/(C \cdot \omega)$ = reactancia capacitiva. La que tienen los receptores que son capacitivos puros. C es la capacidad del condensador y se mide en Faradios.

Luego veremos para cada caso su valor, pero de forma general, y según la ley de ohm:

$V = I \cdot Z$ y por lo tanto:

$Z = V / I$ = impedancia. La impedancia también se mide en ohmios (Ω).

ÁNGULOS DE DESFASES TENSIÓN E INTENSIDAD

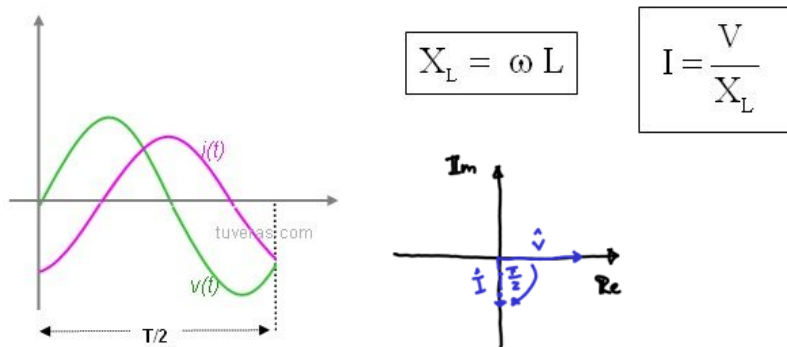


CIRCUITOS L ideal:

Son los circuitos que sólo tienen componente inductivo (**bobinas puras**). En este caso la **V** y la **I** están **desfasadas 90°**. La intensidad está retrasada 90° respecto a la tensión.

En $f=0$ funciona como un corto circuito.

En estos circuitos en lugar de R tenemos X_L que es algo así como la resistencia de la parte inductiva.



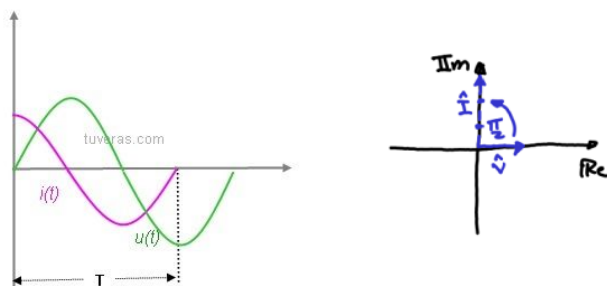
Si ωt es el ángulo para la tensión, como la intensidad está retrasada 90° respecto a la tensión, tenemos que la intensidad instantánea será:

$$i = I_0 \times \sin(\omega t - 90^\circ)$$

CIRCUITO C ideal:

En este caso la tensión está retrasada 90° con respecto de la corriente.

La X_C será la impedancia capacitiva, algo parecido a la resistencia de la parte capacitiva.



Las sinusoides de I y de V tienen la misma frecuencia.

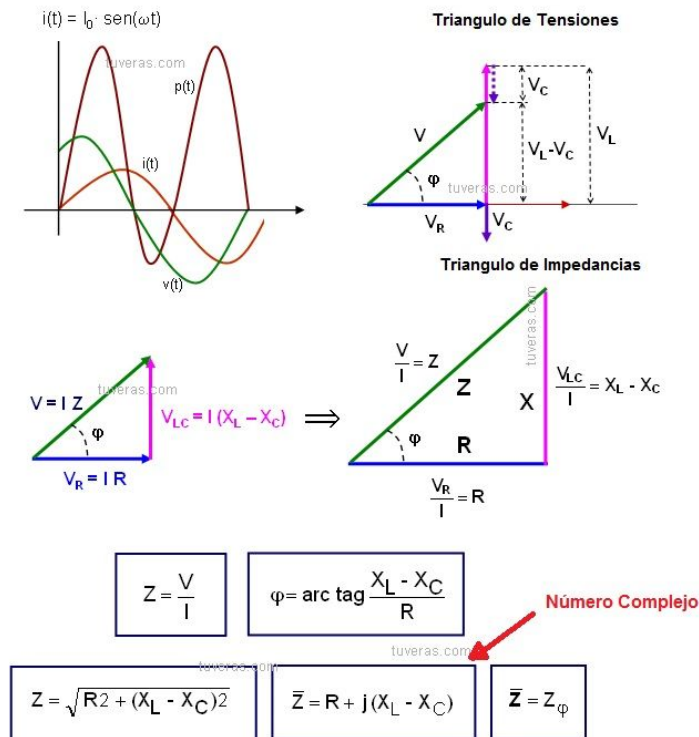
Si $f=0$ funciona como una llave abierta, debido a la altísima impedancia.

CIRCUITO RLC:

Como en el componente resistivo la i y la v están en fase, el ángulo de desfase depende de la cantidad de componente inductivo y capacitivo que tenga.

En los circuitos de corriente alterna el número complejo representa la **impedancia** del circuito (hipotenusa, Z), la **resistencia** de la parte resistiva pura (**cateto R**) y la diferencia (resta vectorial) entre la impedancia inductiva y la capacitiva ($X = X_L - X_C$), esta última con la letra j .

A la X se le llama **Reactancia**.



→ Transformador de alimentación

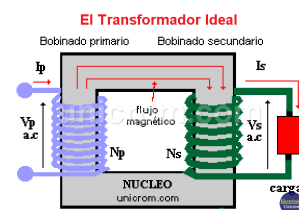
En las fuentes de alimentación con transformador, el transformador es el dispositivo responsable de la adaptación de la tensión. Este es un elemento compuesto por el núcleo y los devanados primario y secundario envueltos alrededor de él, por lo general hechos de un alambre de cobre. Cuantifica la eficacia del confinamiento del flujo generado en la bobina primaria, para poder ser aprovechado en la bobina secundaria. Permite relacionar tensiones y corrientes en dos mallas de un circuito, aunque manteniendo **aislación** galvánica.

Coeficiente de acoplamiento

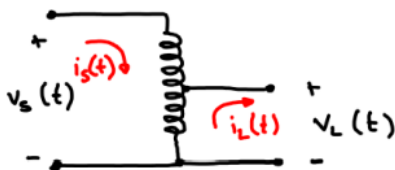
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

Transformador Ideal

$$\begin{cases} k = 1 \\ L_1 = L_2 = \infty \\ R_1 = R_2 = 0 \end{cases}$$



→ Autotransformador: Se caracteriza por tener dos bobinas acopladas en serie. Existe **acoplamiento** eléctrico (galvánico) y magnético.



Unidad N° 2: Dispositivos de una Juntura

Materiales semiconductores - Niveles de energía - Juntura PN.

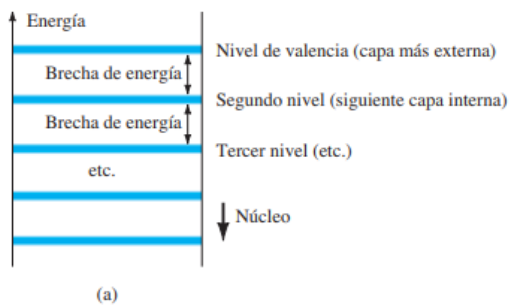
Diodos rectificadores - Resistencia estática y dinámica - Recta de carga.

Circuitos con diodos - Puentes rectificadores - Otros circuitos.

Diodos Zener - Princ. de funcionamiento – Trazado Rectas de Carga - Distintas Aplicaciones.

→ Los semiconductores son una clase especial de elementos cuya conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. Los tres semiconductores más frecuentemente utilizados en la construcción de dispositivos electrónicos son Ge (sensibles a los cambios de temperatura), Si (barato) y GaAs(más rápido). Permiten explicar el comportamiento de los materiales frente a la conducción de corriente.

→ Niveles de energía: Dentro de la estructura atómica de cada átomo aislado hay niveles específicos de energía asociados con cada capa y electrón en órbita.



Cuanto más alejado está un electrón del núcleo, mayor es su estado de energía y cualquier electrón que haya abandonado a su átomo padre tiene un estado de energía mayor que todo electrón que permanezca en la estructura atómica.

Un electrón en la banda de valencia de silicio debe absorber más energía que uno en la banda de valencia de germanio para convertirse en portador libre. Asimismo, un electrón en la banda de valencia de arseniuro

de galio debe absorber más energía que uno en la de silicio o germanio para entrar a la banda de conducción.

$$E_{g,a} > E_{g,semic}.$$

(donde $E_{g,a}$ es la energía necesaria para que un electrón de un material aislante pase a la banda de conducción, mientras que $E_{g,semic}$ es la energía necesaria para que un electrón de un material semiconductor pase a la banda de conducción).

→ Materiales extrínsecos: Tipo P; Tipo N.

Un material semiconductor que ha sido sometido al proceso de dopado se conoce como material extrínseco.

Material tipo N: Un material tipo n se crea introduciendo elementos de impureza que contienen cinco electrones de valencia (pentavalentes), como el antimonio, el arsénico y el fósforo. Las impurezas difundidas con cinco electrones de valencia se conocen como átomos donadores.

Sigue siendo eléctricamente neutro puesto que de manera ideal el número de protones de carga positiva en los núcleos sigue siendo igual al de los electrones de carga negativa libres y en órbita en la estructura.

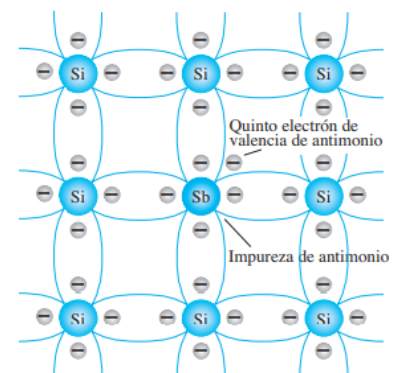


FIG. 1.7

Impureza de antimonio en un material tipo n.

Material Tipo P: El material tipo p se forma dopando un cristal de germanio o silicio puro con átomos de impureza que tienen tres electrones de valencia. Los elementos más utilizados para este propósito son boro, galio e indio. Las impurezas difundidas con tres electrones de valencia se llaman átomos aceptores. El material tipo p es eléctricamente neutro por las mismas razones descritas para el material tipo n.

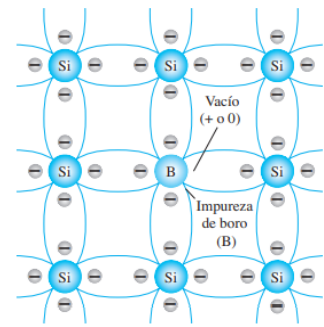


FIG. 1.9
Impureza de boro en un material tipo n.

→ DIODO SEMICONDUCTOR

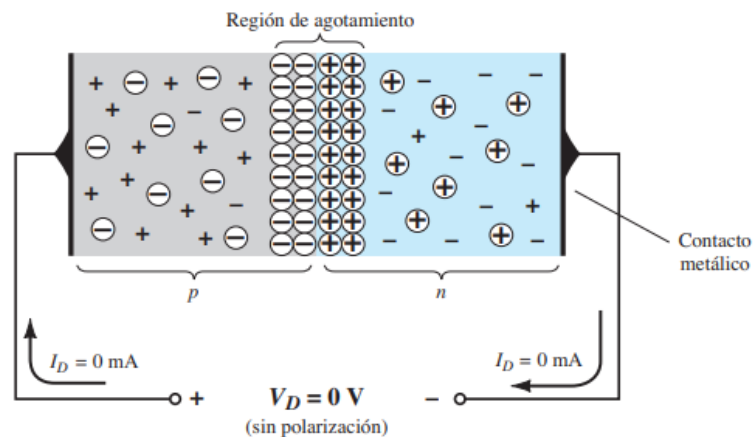
El diodo semiconductor se crea uniendo un material tipo n, portador mayoritario de electrones, a un material tipo p, portador mayoritario de hueco.

Material P: ánodo

Material N: cátodo

- Sin polarización aplicada ($V = 0$ V)

En el momento en que los dos materiales se “unen”, los electrones y los huecos en la región de la unión se combinan y provocan una carencia de portadores libres en la región próxima a la unión

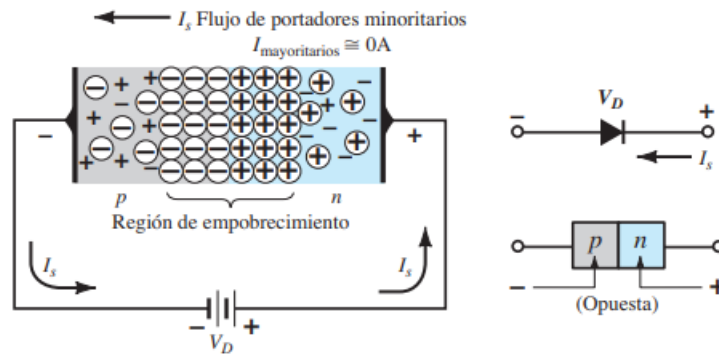


Esta región de iones positivos y negativos revelados se llama región de “empobrecimiento”, debido a la disminución de portadores libres en la región.

- Condición de polarización en inversa ($V_D < 0$ V)

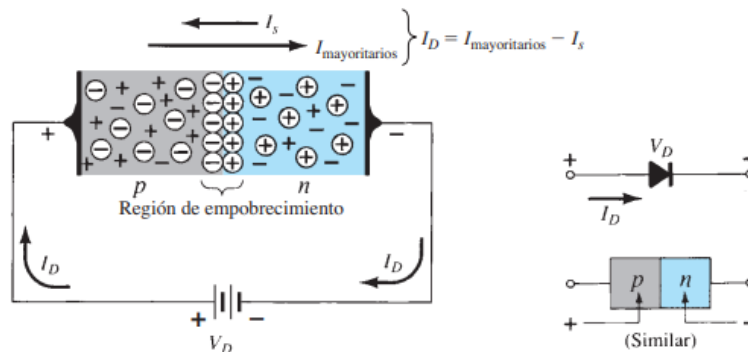
Si se aplica un voltaje con la terminal positiva conectada al material tipo n y la negativa conectada al material tipo p, el número de iones positivos revelados en la región de empobrecimiento del material tipo n se incrementará por la gran cantidad de electrones libres atraídos por el potencial positivo del voltaje aplicado. Por las mismas razones, el número de iones negativos no revelados se incrementará en el material tipo p. Como consecuencia hay una mayor apertura de la región de empobrecimiento, la cual crea una barrera para los portadores mayoritarios, por lo que el flujo de portadores mayoritarios se reduce a cero.

La corriente en condiciones de polarización en inversa se llama corriente de saturación en inversa y tiene un valor despreciable.



- Condición de polarización en directa ($V_D > 0$ V)

La condición de polarización en directa o “encendido” se establece aplicando el potencial positivo al material tipo p y el potencial negativo al tipo n.



La aplicación de un potencial “presionará” a los electrones en el material tipo n y a los huecos en el material tipo p para que se recombinan con los iones próximos al límite y reducirá el ancho de la región de empobrecimiento.

El flujo de portadores minoritarios no cambia de magnitud, aunque la reducción del ancho de la región de empobrecimiento produjo un intenso flujo de portadores mayoritarios a través de la unión.

En cuanto se incrementa la magnitud de la polarización aplicada, el ancho de la región de empobrecimiento continuará reduciéndose hasta que un flujo de electrones pueda atravesar la unión, lo que produce un crecimiento exponencial de la corriente.

Ecuación de Shockley, para las regiones de polarización en directa y en inversa:

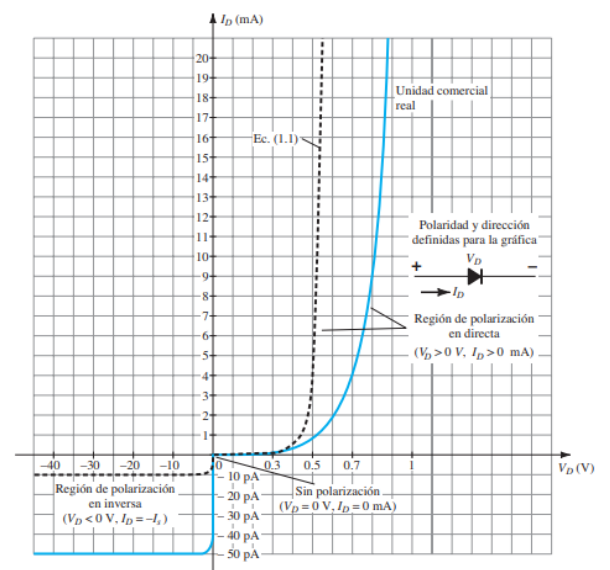
$$I_D = I_s (e^{V_D/nV_T} - 1)$$

I_s es la corriente de saturación en inversa

V_D es el voltaje de polarización en directa aplicado a través del diodo

n es un factor de idealidad

V_T es voltaje térmico



→ Niveles de resistencia

A medida que el punto de operación de un diodo se mueve de una región a otra, su resistencia también cambia debido a la forma no lineal de la curva de características.

- Resistencia de CD o estática

En general, por consiguiente, cuanto mayor sea la corriente a través de un diodo, menor será el nivel de resistencia de cd.

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

- Resistencia de CA o dinámica

En general, por consiguiente, cuanto más bajo esté el punto de operación (menor corriente o menor voltaje), más alta es la resistencia de ca.

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$$

$$r_d = \frac{26 \text{ mV}}{I_D}$$

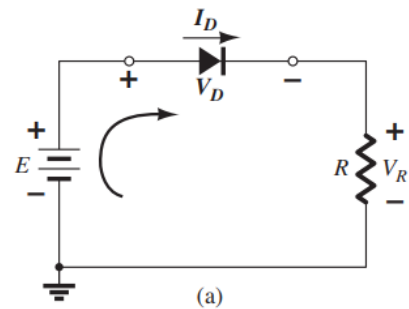
Niveles de resistencia			
Tipo	Ecuación	Características especiales	Determinación gráfica
CD o estática	$R_D = \frac{V_D}{I_D}$	Definida como un punto en las características	
CA o dinámica	$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{26 \text{ mV}}{I_D}$	Definida por una línea tangente en el punto Q	
CA promedio	$r_{prom} = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \Big _{\text{punto a punto}}$	Definida por una línea recta entre los límites de operación	

→ Recta de carga

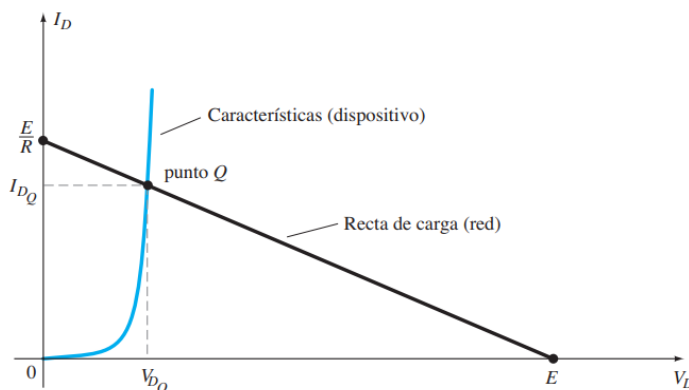
Mediante este análisis, la intersección de las dos curvas definirá la solución para la red, así como los niveles de corriente y voltaje.

Las intersecciones de la recta de carga con la curva descrita por la ecuación de Shockley se determinan fácilmente sabiendo que en cualquier parte del eje horizontal $I_D = 0 \text{ A}$, y que en cualquier parte del eje vertical $V_D = 0 \text{ V}$.

$$I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D = 0 \text{ V}} \quad V_D = E \Big|_{I_D = 0 \text{ A}}$$



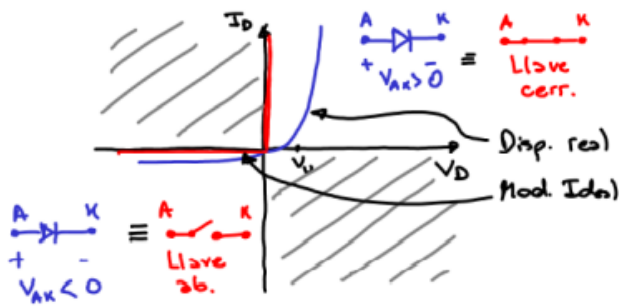
Una línea recta trazada entre los dos puntos definirá la recta de carga.



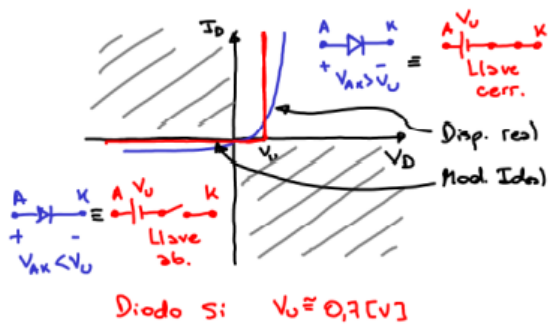
Si cambia el nivel de R (la carga), la intersección con el eje vertical también lo hará. El resultado será un cambio de la pendiente de la recta de carga y un punto de intersección diferente entre ésta y las características del dispositivo.

→ Circuitos con diodos

Caso 1. Modelo de interruptor (ideal)

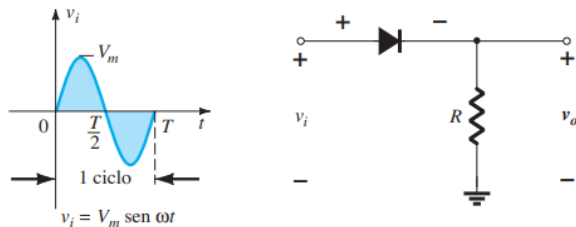


Caso 2. Modelo de interruptor con umbral



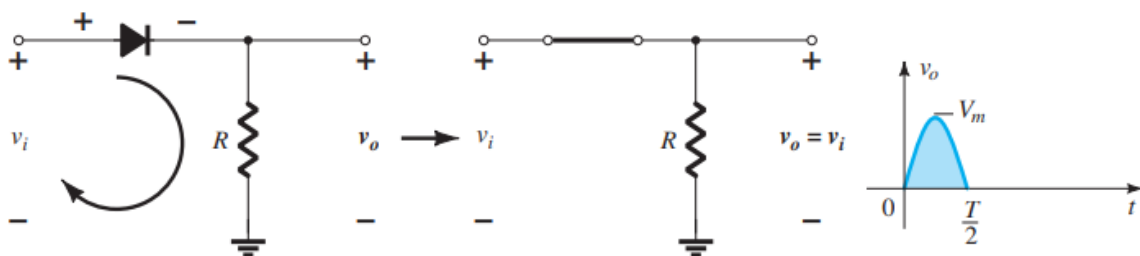
→ Puentes Rectificadores

-Rectificador de media onda: El proceso de eliminar la señal de entrada de media onda para establecer un nivel de cd se llama rectificación de media onda.

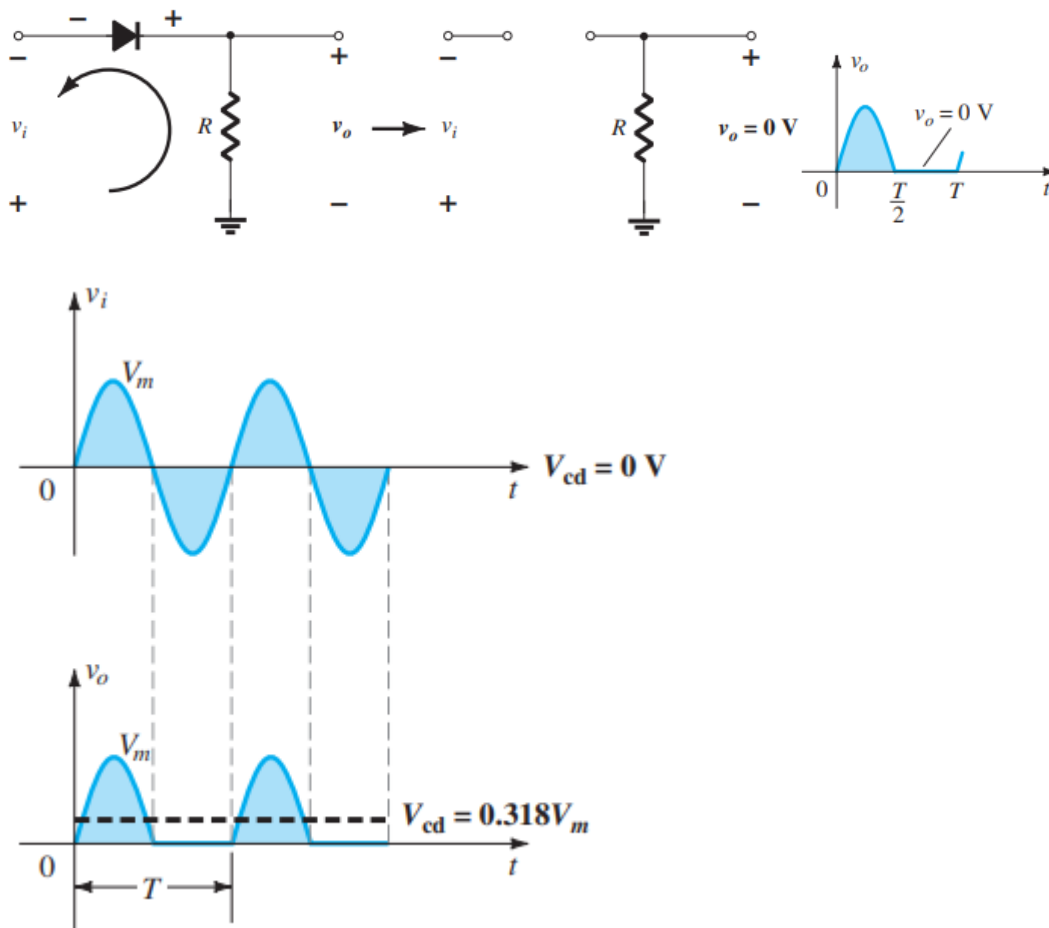


Cuando se emplea en el proceso de rectificación, un diodo en general se conoce como rectificador.

En la primera mitad del periodo, el diodo está polarizado en directa lo que equivale a una llave cerrada y como consecuencia la señal de salida es una réplica de la de entrada.



En la segunda mitad del periodo, el diodo está polarizado en inversa por lo que él mismo se encuentra apagado con un equivalente de circuito abierto.



El valor medio de la señal de entrada es cero, en cambio el valor medio de la señal de salida es positivo.

-Rectificador de onda completa: Configuración puente
Los diodos D_1 y D_2 conducen en el semiciclo positivo y los diodos D_3 y D_4 conducen en el semiciclo negativo. Como resultado, la corriente por la carga rectificada circula durante ambos semiciclos. Durante ambos semiciclos, la tensión en la carga tiene la misma polaridad y la corriente de carga circula en la misma dirección

● Conducción en dispositivo ideal

$$\begin{cases} 0 \leq t < T/2 \\ \text{conducen } D_1 \text{ y } D_2 \text{ ①} \\ T/2 \leq t < T \\ \text{conducen } D_3 \text{ y } D_4 \text{ ②} \end{cases}$$

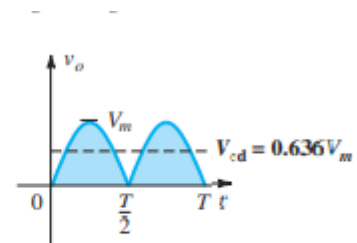
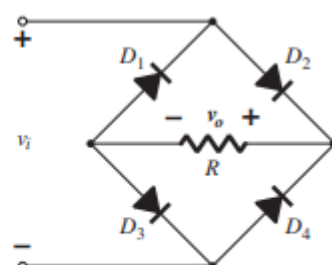
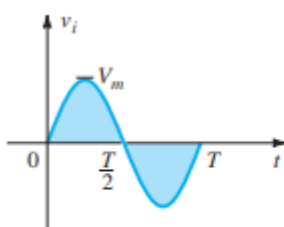


FIG. 2.53

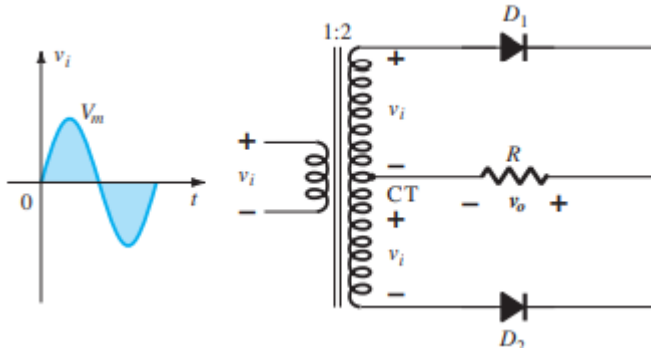
Rectificador de onda completa en configuración de puente.

FIG. 2.57

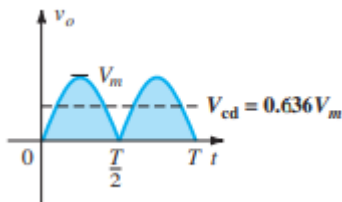
1 y salida para un rectificador de onda completa.

$$V_m = 2 \frac{\hat{V}_i}{\pi} ; \text{PIV} = \hat{V}_i$$

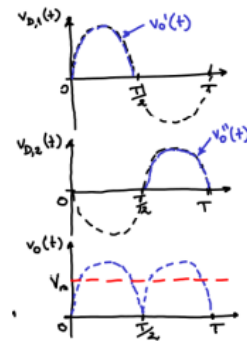
-Configuración con Transformador de Derivación Central (onda completa)



Un transformador provee dos sinusoidales desfasadas 180° respecto de un punto central. El diodo D_1 asume el equivalente de cortocircuito y el D_2 el equivalente de circuito abierto, como lo determinan los voltajes secundarios y las direcciones de la corriente resultantes. Durante la parte negativa de la entrada la red los roles de los diodos se invierten pero mantienen la misma polaridad del voltaje a través del resistor de carga R . El efecto neto es la misma salida que aparece en la figura 2.57 con los mismos niveles de cd.



$$V_m = 2 \frac{\bar{V}_i}{\pi} ; \text{PIV} = 2\bar{V}_i$$

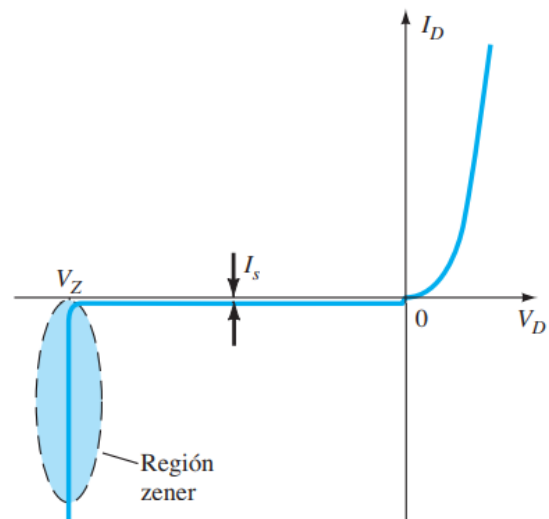


→ Diodo Zener

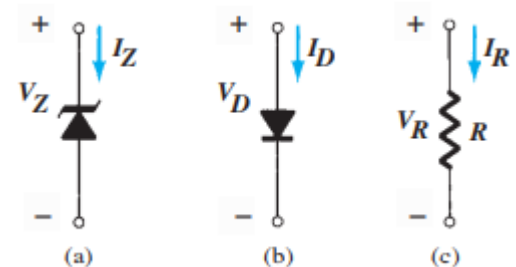
Región Zener

Hay un punto donde la aplicación de un voltaje demasiado negativo producirá un cambio abrupto de las características. La corriente se incrementa muy rápido en una dirección opuesta a la de la región de voltaje positivo. El potencial de polarización en inversa que produce este cambio dramático de las características se llama potencial Zener.

El máximo potencial de polarización en inversa que se puede aplicar antes de entrar a la región Zener se llama voltaje inverso pico (conocido como valor PIV).



Diodos Zener: la región Zener tiene una dirección opuesta a la de un diodo polarizado en directa. La ligera pendiente de la curva en la región Zener revela que existe un nivel de



resistencia que tiene que ser asociado al diodo Zener en el modo de conducción.

Para el diodo Zener la dirección de conducción es opuesta a la de la flecha del símbolo.

La ubicación de la región Zener se controla variando los niveles de dopado. Un incremento del dopado que aumenta la cantidad de impurezas agregadas reducirá el potencial Zener.

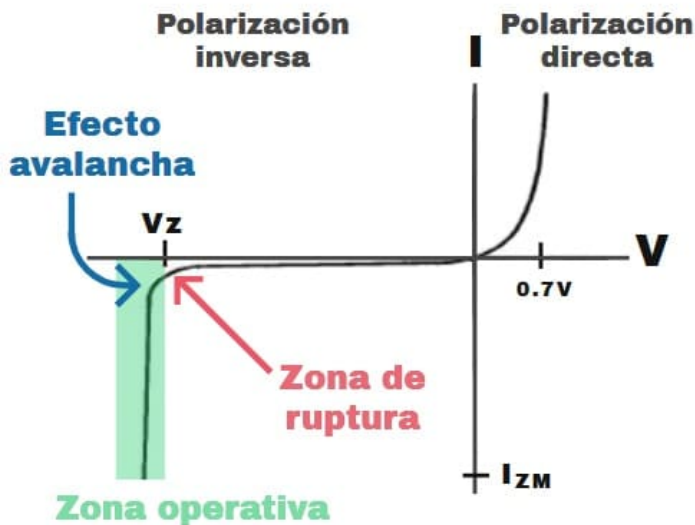
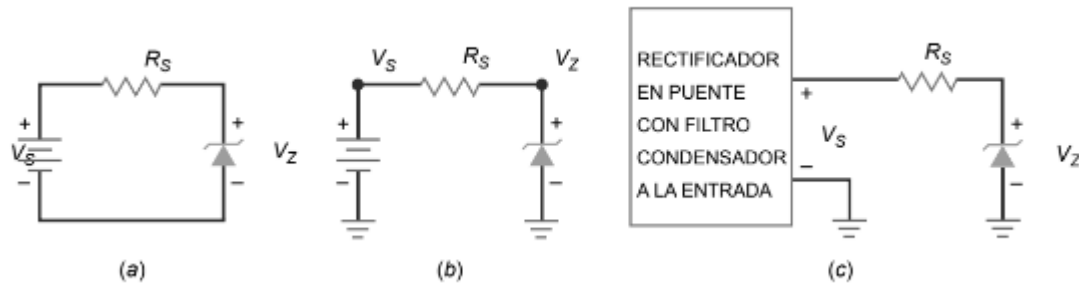
El potencial Zener de un diodo Zener es muy sensible a la temperatura de operación.

- Diodo Zener como regulador de tensión

A veces, al diodo zener se le llama diodo regulador de tensión porque mantiene una tensión de salida constante incluso cuando la corriente que le recorre varía.

Además, para operar en la región de disrupción, la tensión de la fuente V_S tiene que ser mayor que la tensión de disrupción del zener V_Z . Siempre se utiliza una resistencia serie R_S para limitar la corriente del zener a una corriente menor que su máxima corriente de operación. Por otro lado, el diodo zener se quemará, como cualquier otro dispositivo si su disipación de potencia es excesiva.

Regulador zener. (a) Circuito básico. (b) El mismo circuito con tierra. (c) La fuente de alimentación excita al regulador.



- Restricciones:

- 1 si $I_Z < 0$ ($V_{ab} < V_Z$) el diodo no enciende,
- 2 si $I_Z > I_{ZM}$ ($P_Z > P_{ZM}$) el diodo se rompe.

→ Circuitos Zener con carga

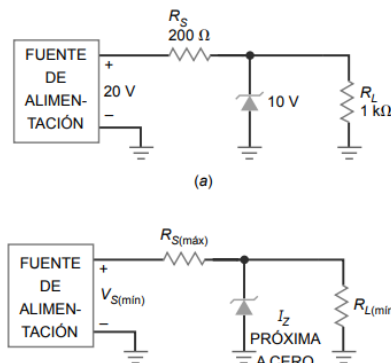
Para que un regulador zener mantenga su tensión de salida constante, el diodo zener debe permanecer en la región de disrupción bajo todas las condiciones de operación. Esto es equivalente a decir que tienen que circular corriente por el zener para todas las tensiones de fuente y las corrientes de carga.

El funcionamiento sólo puede garantizarse para $R_{L,min} \leq R_L \leq R_{L,max}$

- Si $R_{L,min}$, el diodo no se enciende, entonces $I_Z = 0$ y $I_{R1} = I_{RL}$
- Si $R_{L,max}$, el diodo recibe demasiada corriente, entonces $I_Z = I_{ZM}$ y $I_{R1} = I_{ZM} + I_L$

El funcionamiento sólo puede garantizarse para $V_{i,min} \leq V_i \leq V_{i,max}$

- Si $V_{i,min}$, el diodo no se enciende, entonces $I_Z = 0$ y $I_{R1} = I_{RL}$
- Si $V_{i,max}$, el diodo recibe demasiada corriente, entonces $I_Z = I_{ZM}$ y $I_{R1} = I_{ZM} + I_L$



Unidad N° 5: Transistores Bipolares

Transistor de juntura - Modos de funcionamiento – Polarización: Configuraciones, Estabilidad –Análisis de Potencias-Eficiencia- Modelo Equivalente – El transistor como Llave y como Amplificador – Análisis Gráfico – Rectas de Carga.

→ TRANSISTORES

El transistor es un dispositivo semiconductor de tres capas que consta de dos capas de material tipo n y una de material tipo p o de dos capas de material tipo p y una de material tipo n. Los grosores de las capas externas son mucho mayores que las del material tipo p o n emparedado.

Una unión p-n de un transistor se polariza en directa, en tanto que la otra se polariza en inversa.

El dopado de la capa emparedada también es considerablemente menor que el de las capas externas. Este menor nivel de dopado reduce la conductividad (incrementa la resistencia) de este material al limitar el número de portadores “libres”.

→ BJT (de bipolar junction transistor)

El término bipolar refleja el hecho de que huecos y electrones participan en el proceso de inyección hacia el material opuestamente polarizado. Si se emplea sólo un portador (electrón o hueco), se considera que es un dispositivo unipolar.

→ Operación de un transistor

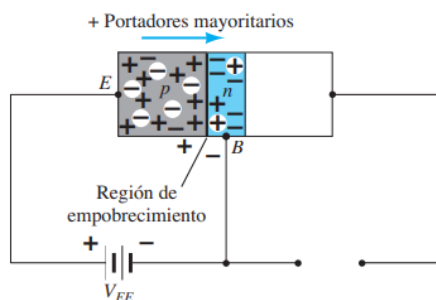


FIG. 3.3

Unión polarizada en directa de un transistor pnp.

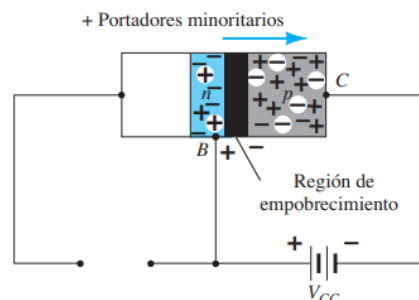
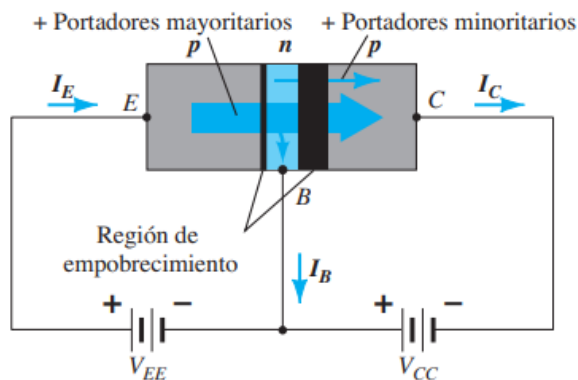


FIG. 3.4

Unión polarizada en inversa de un transistor pnp.

Una gran cantidad de portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión p-n polarizada en directa hacia el material tipo n.

Como el material tipo n emparedado es muy delgado y su conductividad es baja, un número muy pequeño de estos portadores tomarán esta ruta de alta resistencia hacia la base (esta corriente es del orden de los microamperes). El mayor número de estos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión polarizada en inversa hacia el material tipo p conectado al colector. La razón de la facilidad con que los portadores mayoritarios pueden atravesar la unión polarizada en inversa es fácil de entender si consideramos que los portadores mayoritarios inyectados aparecerán como portadores minoritarios en el material tipo p. En otras palabras, ha habido una inyección de portadores minoritarios en el material tipo n de la región de la base. Así, la corriente del colector consta de dos componentes: el componente mayoritario y la corriente minoritaria (también llamada corriente de fuga).

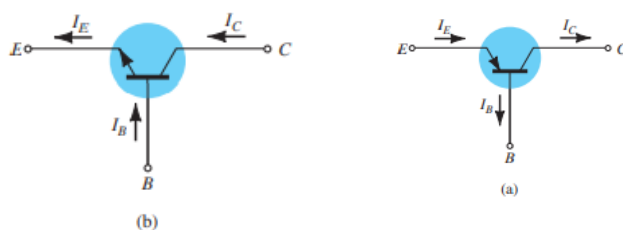


Aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff al transistor

$$I_E = I_C + I_B$$

→ Configuración en base común

La terminología en base común se deriva del hecho de que la base es común tanto para la entrada como para la salida de la configuración.



Para describir plenamente el comportamiento de un dispositivo de tres terminales como el de los amplificadores en base común se requieren dos conjuntos de características, uno para los parámetros de entrada (punto de manejo) y el otro para el lado de salida. El conjunto de entrada para el amplificador en base común de la figura 3.7 relaciona una corriente de entrada (I_E) con un voltaje de entrada (V_{BE}) para varios niveles de voltaje de salida (V_{CB}).

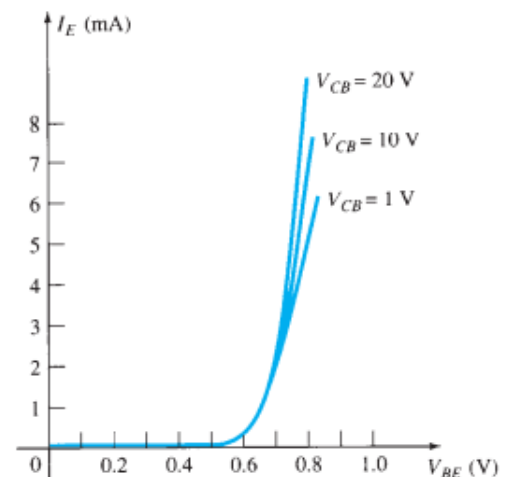


FIG. 3.7

Características de entrada para un amplificador de transistor de silicio en configuración en base común.

El conjunto de salida relaciona una corriente de salida (I_C) con un voltaje de salida (V_{CB}) para varios niveles de corriente de entrada (I_E). La salida o conjunto de características del colector ofrece tres regiones básicas de interés, las regiones activa, de corte y saturación. La primera es la región que normalmente se emplea para amplificadores lineales (sin distorsión). **En particular: En la región activa la unión base-emisor se polariza en directa, en tanto que la unión colector-base se polariza en inversa.**

Observe en la figura 3.8 que a medida que la corriente en el emisor se incrementa por encima de cero, la corriente del colector aumenta a una magnitud igual en esencia a la de la corriente del emisor, como lo determinan las relaciones de corriente básicas para el transistor. Observe también el efecto casi insignificante de V_{CB} en la corriente a través del colector para la región activa. Las curvas indican con claridad que una primera aproximación a la relación de I_E e I_C en la región activa está dada por

$$I_C \cong I_E$$

Como su nombre lo dice, la región de corte se define como

aquella donde la corriente en el colector es de 0 A, como lo revela la figura 3.8. Además: **En la región de corte las uniones base-emisor y colector-base de un transistor se polarizan en inversa.** La región de saturación se define como aquella región de las características a la izquierda de $V_{CB} = 0$. La escala horizontal en esta región se amplió para mostrar con claridad el cambio dramático de las características en esta región. Observe el incremento exponencial de la corriente del colector al incrementarse el voltaje V_{CB} hacia 0 V. **En la región de saturación las uniones base-emisor y colector-base se polarizan en directa.** Una vez que un transistor se “enciende”, supondremos que el voltaje base-emisor será el siguiente.

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

→ Alfa α

En el modo cd los niveles de I_C e I_E originados por los portadores mayoritarios están relacionados por una cantidad llamada alfa definida por la siguiente ecuación: $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$

Por lo regular alfa va de 0.90 a 0.998, con la mayoría de los valores acercándose a la parte alta del intervalo.

El alfa de ca se llama formalmente factor de amplificación en cortocircuito en base común

→ Polarización

La polarización apropiada de la configuración de base común en la región activa se determina de inmediato con la aproximación $I_C \cong I_E$ y suponiendo por el momento $I_B \approx 0$. El resultado es la configuración para el transistor pnp. La flecha del símbolo define la dirección del flujo convencional de $I_E \approx I_C$. Las fuentes de cd se insertan entonces con una polaridad que soporte la dirección resultante de la corriente. Para el transistor npn las polaridades se invertirán.

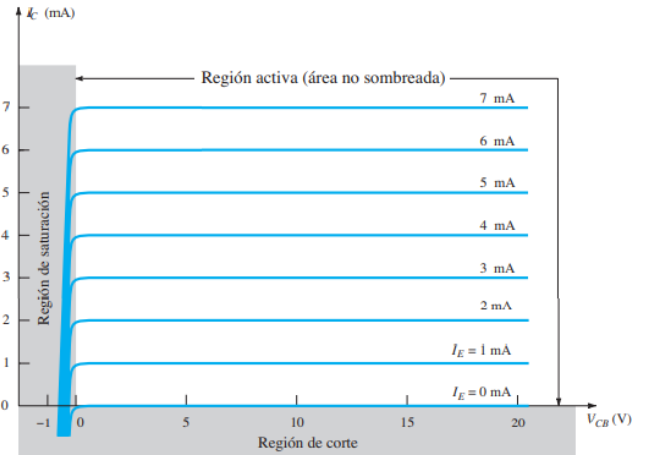


FIG. 3.8
Salida o características del colector de un amplificador de transistor en base común.

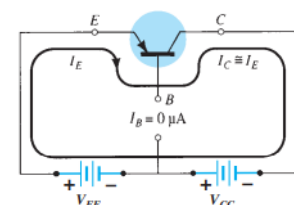
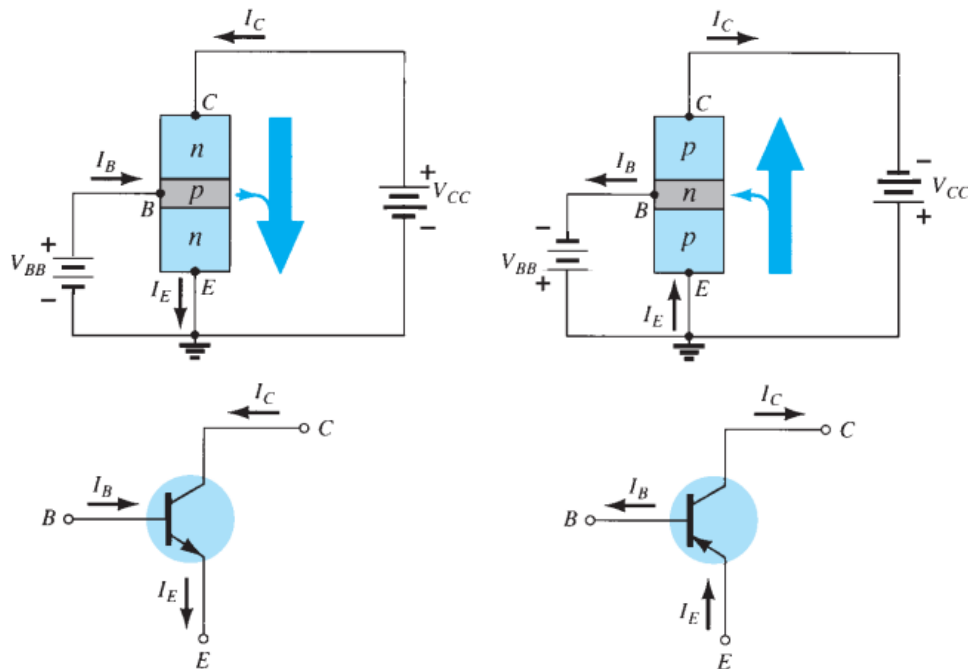


FIG. 3.11
Establecimiento de la administración de polarización correcta para un transistor pnp de base común en la región activa.

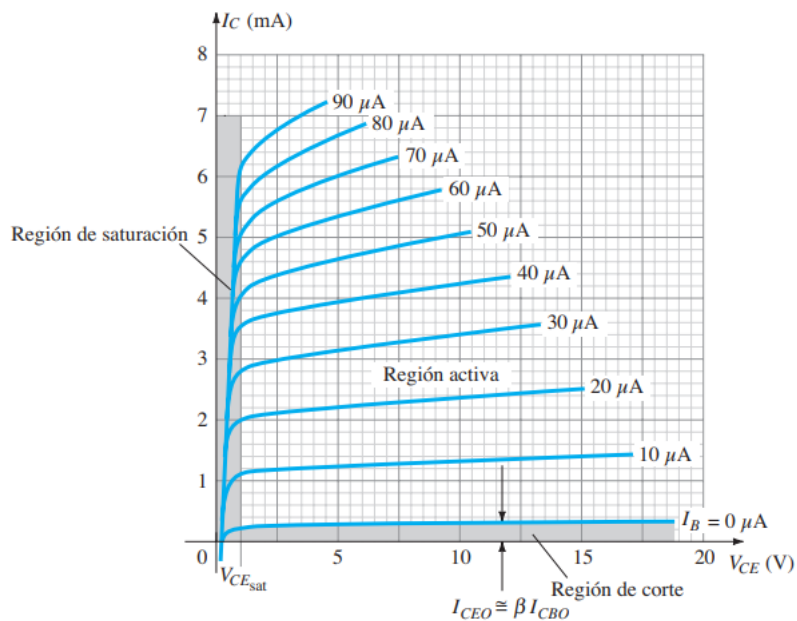
→ Configuración emisor común

Se llama configuración en emisor común porque el emisor es común o sirve de referencia para las terminales de entrada y salida (en este caso es común para las terminales base y colector).



Las relaciones de corriente previamente desarrolladas para la configuración en base común siguen siendo válidas. Es decir $I_E = I_C + I_B$ e $I_C = \alpha I_B$.

Estas ecuaciones se cumplen cuando el transistor está en zona lineal o activa, a la derecha de la línea de rayas vertical en V_{CEsat} y arriba de la curva de I_B igual a cero. La región a la izquierda de V_{CEsat} se llama región de saturación.



En la región activa de un amplificador en emisor común, la unión base-emisor se polariza en directa en tanto que la unión colector-base está en inversa.

→ Beta

En el modo de cd los niveles de IC e IB están relacionados por una cantidad llamada beta y definida por la siguiente ecuación:

$$\beta_{cd} = \frac{I_C}{I_B}$$

Para dispositivos prácticos el nivel de b por lo general varía de aproximadamente 50 a más de 400.

→ Polarización

El primer paso es indicar la dirección de IE establecida por la flecha del símbolo del transistor, se introducen las demás corrientes como se muestra teniendo en cuenta la relación de la ley de las corrientes de Kirchoff y por último se introducen las fuentes con polaridades que soporten las direcciones resultantes de IB e IC.

→ Configuración en colector común

La configuración en colector común se utiliza sobre todo para igualar impedancias, puesto que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo contrario de las configuraciones en base común y en emisor común.

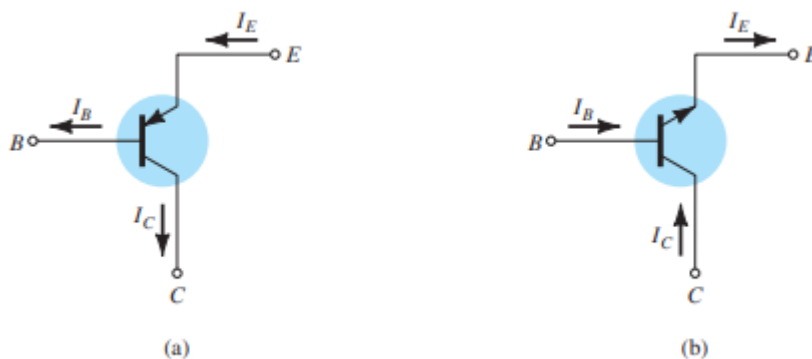


FIG. 3.20

→ Límites de operación

Para cada transistor hay una región de operación en las características que garantizará que no se excedan las capacidades nominales máximas y que la señal de salida exhiba distorsión mínima.

$$\begin{aligned} I_{CEO} &\leq I_C \leq I_{C_{\text{máx}}} \\ V_{CE_{\text{sat}}} &\leq V_{CE} \leq V_{CE_{\text{máx}}} \\ V_{CE} I_C &\leq P_{C_{\text{máx}}} \end{aligned}$$

→ Punto de operación (VCEQ; ICQ)

Para amplificadores con transistores, la corriente y voltaje de cd resultantes establecen un punto de operación en las características que definen la región que se empleará para amplificar la señal aplicada.

Para que el BJT se polarice en su región de operación lineal o activa lo siguiente debe ser cierto:

1. La unión base-emisor debe polarizarse en directa (voltaje más positivo en la región p), con el voltaje de polarización en directa resultante de cerca de 0.6 a 0.7 V. 2. La unión base-colector debe polarizarse en inversa (más positivo en la región n), con el voltaje de polarización en inversa de cualquier valor dentro de los límites del dispositivo.

→ Polarización Fija

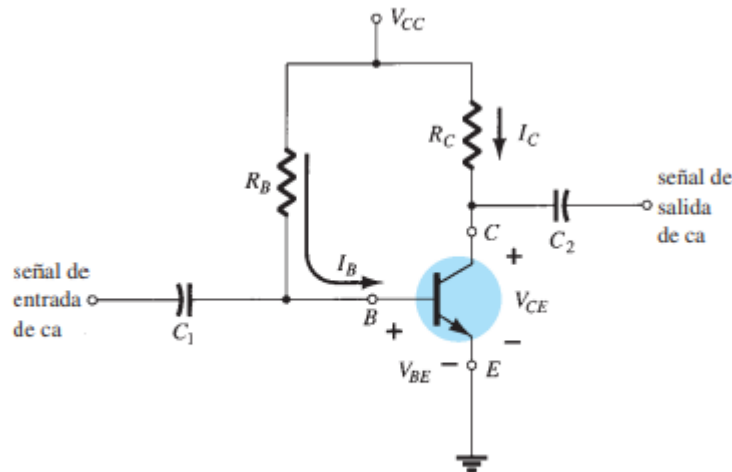


FIG. 4.2

Circuito de polarización fija.

- Malla B-E

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

- Malla C-E

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- Ecuación de Amplificación

$$I_C = \beta I_B$$

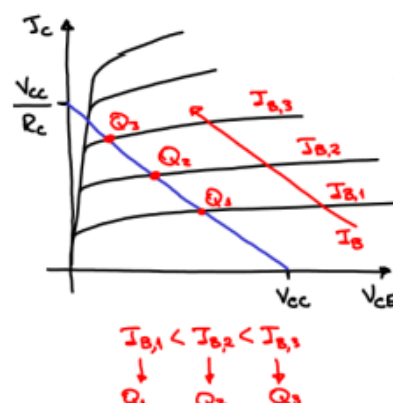
→ Transistor como llave

La polarización de base resulta útil en los circuitos digitales porque, normalmente, estos circuitos están diseñados para trabajar en las regiones de saturación y de corte. Así se puede utilizar un transistor como llave, siendo llave cerrada en la región de saturación y llave abierta en corte.

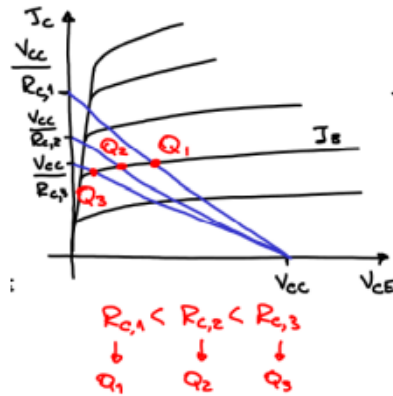
Los circuitos digitales a menudo se denominan circuitos de conmutación, porque sus puntos Q conmutan entre dos puntos de la recta de carga. En la mayoría de los diseños, los dos puntos son los correspondientes a la saturación y el corte.

→ Análisis por medio de la recta de carga

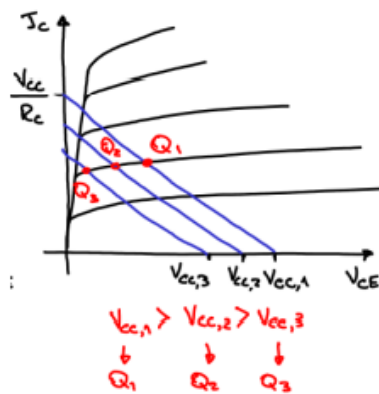
I_B variable; V_{CC} y R_C ctes.



R_C variable; V_{CC} e I_B ctes



V_{CC} variable; R_C e I_B ctes.



La recta de carga de continua contiene todos los puntos posibles de trabajo en continua de un circuito de transistores. El extremo superior de la recta de carga se denomina punto de saturación y el extremo inferior es el punto de corte. El método para calcular la corriente de saturación consiste en imaginar un cortocircuito entre el colector y el emisor. El método para hallar la tensión de corte consiste en imaginar un circuito abierto entre el colector y el emisor.

- Configuración con resistencia de emisor: contiene un resistor emisor para mejorar la estabilidad del nivel en relación con la configuración de polarización fija.

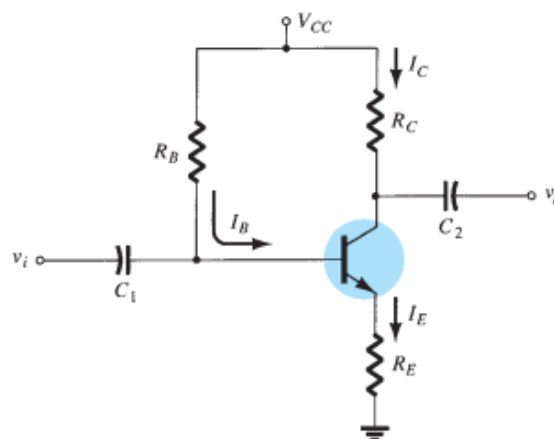


FIG. 4.17

Circuito de polarización de un BJT con resistor de emisor.

- Malla B-E

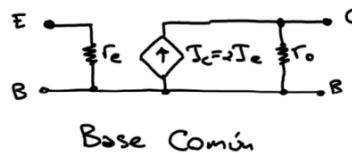
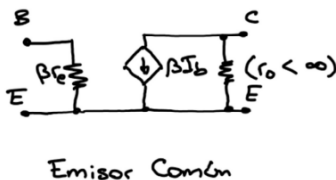
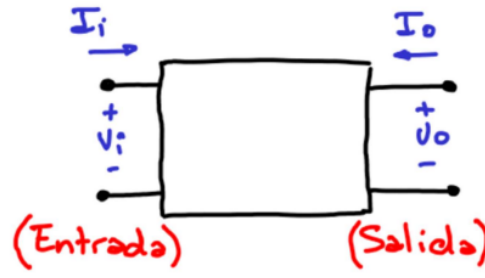
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

- Malla C-E

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

La ecuación de amplificación es la misma que para Pol. Fija.

→ Modelo equivalente



$$r_E = \frac{V_T}{I_{EQ}} = \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

Para obtener el modelo lineal equivalente de un amplificador BJT se siguen estos pasos.

- 1) Se anulan las fuentes de tensión

Fuentes de tensión: se anulan reemplazandolas por un cortocircuito

Fuentes de corriente: Se anulan reemplazandolas por un circuito abierto

- 2) Se reemplazan los condensadores por líneas de cortocircuito

Se supone que si los condensadores tiene una “alta” capacidad ($C \rightarrow \infty$) entonces

$$X_c = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 0$$

- 3) Se reemplaza el transistor por su modelo equivalente

Ampl. BJT con Polarización Fija y Resistencia de Emisor	Seguidor de Emisor ($R_C=0$)	Configuración Base Común	Ampl. Bjt con Polarización mediante divisor de tensión

$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$ $Z_i = R_b // Z_b$ $Z_o = R_C$ $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta R_C}{Z_b}$ Desfasaje 180°	$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$ $Z_i = R_b // Z_b$ (alta) $Z_o = R_E // r_e$ (baja) $A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R_E}{R_E + r_e} \approx 1$ Desfasaje 0°, V_i y V_o en fase.	$Z_i \approx R_E // r_e$ (baja) $Z_o = R_C$ (alta) $A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_C}{r_e}$ (puede ser grande) $A_i = \frac{I_o}{I_i} \approx 1$ Desfasaje 0°, V_i y V_o en fase.	$R' = R_1 // R_2$ $Z_i = R' // \beta r_e$ $Z_o = R_C // r_o$ $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C // r_o}{r_e}$ Desfasaje 180°

→ Efecto de las fuentes con Resistencia Interna y la carga en los amplificadores

- Se considera que la fuente de excitación a la entrada puede tener una resistencia R_S no nula.
- Se considera que en los terminales de salida se instala una carga R_L , el efecto inmediato de este cambio va a ser absorber cierta corriente en la nueva rama generada por R_L

Métricas de desempeño:

- 1 Ganancia de tensión sin carga

$$A_{v,NL} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L \rightarrow \infty, R_S = 0)}$$

(hasta aquí sólo llamada A_v).

- 2 Ganancia de tensión con carga

$$A_{v,L} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L < \infty, R_S = 0)}$$

- 3 Ganancia de tensión con carga y fuente con resistencia interna

$$A_{v,s} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L < \infty, R_S > 0)}$$

Unidad N° 4: Transistores de Efecto de Campo

Transistores TEC (JFET) y MOSTEC (MOSFET) - Distintos tipos - Modos de funcionamiento - Características tensión corriente entrada y salida - Curva de transferencia - Técnicas de polarización - Análisis gráfico - Rectas de carga.

- Uno de las características más importantes del FET es su alta impedancia de entrada.
- Las ganancias de voltaje de ca típicas para amplificadores de BJT son mucho mayores que para los FET
- Los FET son más estables a la temperatura que los BJT, y en general son más pequeños que los BJT, lo que los hace particularmente útiles en chips de circuitos integrados (CI).

Presentamos dos tipos de FET: el transistor de efecto de campo de unión (JFET), el transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico (MOSFET).

El FET se controla por tensión, a diferencia del BJT que se controla por corriente

Así como hay transistores bipolares npn y pnp, también existen transistores de efecto de campo de canal n y de canal p. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el transistor

BJT es un dispositivo bipolar, esto significa que el nivel de conducción es una función de dos portadores de carga, electrones y huecos. El FET es un dispositivo unipolar que depende no sólo tanto de la conducción de electrones (canal n) como de la condición de huecos (canal p).

→ Construcción y características de los Jfet

El JFET es un dispositivo de tres terminales con una terminal capaz de controlar la corriente entre las otras dos.

Observe que la parte principal de la estructura es el material tipo n, el cual forma el canal entre las capas incrustadas de material p. La parte superior del canal tipo n está conectada mediante un contacto óhmico a un material conocido como drenaje (D), en tanto que el extremo inferior del mismo material está conectado mediante un contacto óhmico a una terminal conocida como fuente (S). Los dos materiales tipo p están conectados entre sí y a la terminal de compuerta (G).

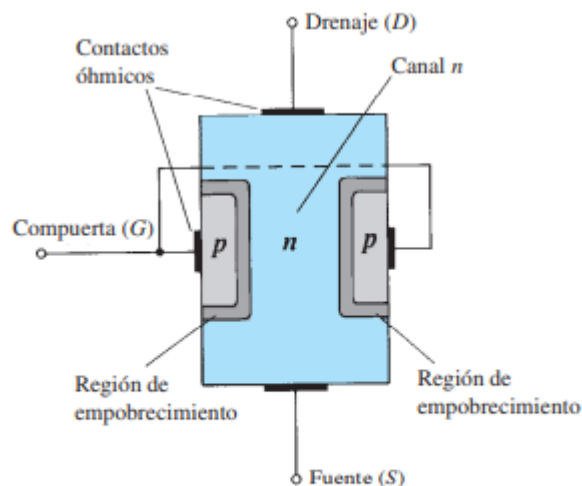


FIG. 6.3

Transistor de efecto de campo de unión (JFET).

Sin potenciales aplicados, el JFET tiene dos uniones p-n en condiciones sin polarización. El resultado es una región de empobrecimiento en cada unión, como se muestra en la figura 6.3, la cual se asemeja a la misma región de un diodo en condiciones sin polarización.

1. Operación en condición I: $V_{GS} = 0\text{ V}$, V_{DS} algún valor positivo

Se aplica un voltaje positivo V_{DS} a través del canal y la compuerta está conectada directamente a la fuente para establecer la condición $V_{GS} = 0\text{ V}$. El resultado son una compuerta y una fuente al mismo potencial y una región de empobrecimiento en el extremo bajo de cada material p similar a la distribución de las condiciones sin polarización de la figura 6.3.

En el instante en que se aplica V_{DD} (V_{DS}), los electrones son atraídos hacia el drenaje y se establece la corriente convencional I_D . Las corrientes a través del drenaje y la fuente son equivalentes ($I_D = I_S$).

Es importante observar que la región de empobrecimiento es más ancha cerca de la parte superior de ambos materiales tipo p.

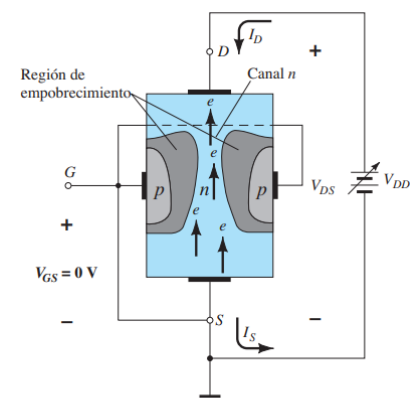
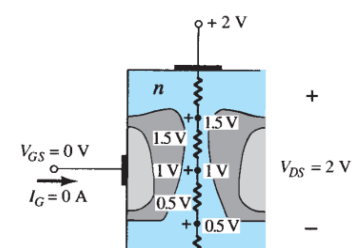


FIG. 6.5

JFET en $V_{GS} = 0\text{ V}$ y $V_{DS} > 0\text{ V}$.



Suponiendo una resistencia uniforme en el canal n , podemos descomponer la resistencia del canal en las divisiones que aparecen en la figura 6.6. La corriente I_D establecerá los niveles de voltaje a través del canal como se indica en la misma figura. El resultado es que la región superior del material tipo p se polarizará en inversa alrededor de 1.5 V, con la región inferior polarizada en inversa con sólo 0.5 V (cuanto más grande es la polarización en inversa aplicada, más ancha es la región de empobrecimiento). El hecho de que la unión $p-n$ se polarice en inversa a lo largo del canal produce una corriente de cero amperes en la compuerta, como se muestra en la misma figura. El hecho es que I_G o A es una característica importante del JFET.

Conforme el voltaje V_{DS} aumenta de 0 V a algunos voltios, la corriente también lo hará de acuerdo con la ley de Ohm. V_{DS} se incrementa y se aproxima un nivel conocido como V_p las regiones de empobrecimiento se ensanchan, lo que reduce notablemente el ancho del canal. La ruta reducida de conducción hace que la resistencia se incremente.

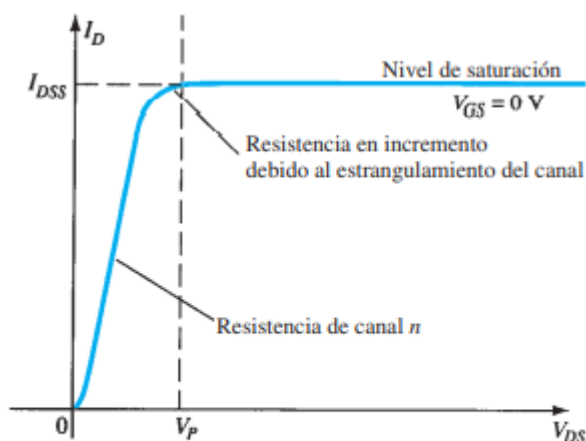


FIG. 6.7
 I_D contra V_{DS} para $V_{GS} = 0$ V.

I_{DSS} es la corriente de drenaje máxima para un JFET y está definida por la condición $V_{GS} = 0$ y $V_{DS} > |V_p|$.

Cuanto más horizontal sea la curva, más alta será la resistencia, lo que indica que la resistencia se está acercando a un valor "infinito" de ohms en la región horizontal. Si V_{DS} se incrementa a un nivel donde pareciera que las dos regiones de empobrecimiento "se tocarán", se originará una condición conocida como **estrangulamiento**. El nivel de V_{DS} que establece esta condición se

conoce como voltaje de estrangulamiento y lo denota V_p .

I_D no se hace cero, sino que mantiene un nivel de saturación muy bajo conocido como I_{DSS} . Esto se comprueba porque sin corriente de drenaje se eliminaría la posibilidad de que los diferentes niveles de potencial a través del material tipo p establezcan los niveles variables de polarización en inversa a lo largo de la unión $p-n$ produciendo la pérdida de la región de empobrecimiento que provocó el estrangulamiento.

A medida que V_{DS} aumenta más allá de V_p el nivel de I_D permanece igual. Una vez que $V_{DS} > V_p$, el JFET tiene las características de una fuente de corriente.

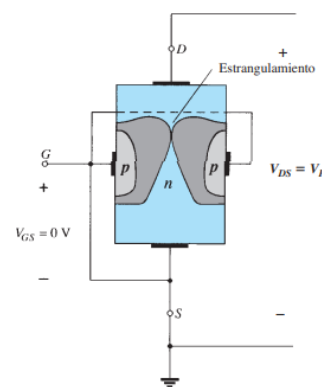


FIG. 6.8
Estrangulamiento ($V_{GS} = 0$ V, $V_{DS} = V_p$).

1. Operación en condición II: $V_{GS} < 0$ V

El voltaje de la compuerta a la fuente (V_{GS}) es el voltaje de control del JFET. El efecto del V_{GS} de polarización negativa es establecer regiones de empobrecimiento similares a las obtenidas con $V_{GS} = 0$, pero a niveles mas bajos de V_{DS} .

Por consiguiente, el resultado de la aplicación de polarización negativa a la compuerta es alcanzar el nivel de saturación a un nivel más bajo de VDS. El nivel de saturación resultante para ID se redujo y de hecho continuará haciéndolo a medida que VGS se haga más y más negativo.

Con el tiempo, VGS cuando $V_{GS} = -V_p$ sea lo bastante negativo para establecer un nivel de saturación que básicamente sea de 0 mA, y para todo propósito práctico el dispositivo se haya “apagado”. En suma: El nivel de VGS que produce $I_D = 0$ mA está definido por $V_{GS} = V_p$, con V_p convirtiéndose en un voltaje negativo para dispositivos de

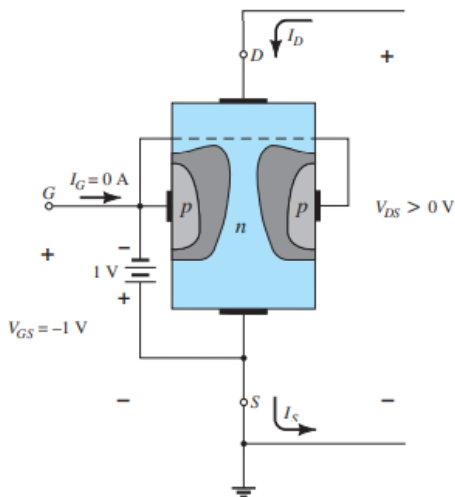


FIG. 6.10

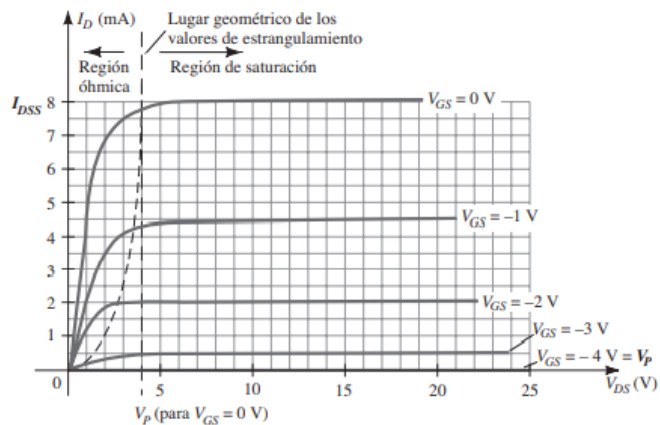


FIG. 6.11

Características de un canal n con $I_{DSS} = 8$ mA y $V_p = -4$ V.

canal n y en voltaje positivo para JFET de canal p.

→ Resistor controlado por voltaje

El lugar geométrico a la izquierda de V_p en el siguiente gráfico se denomina región óhmica o de resistencia controlada por voltaje.

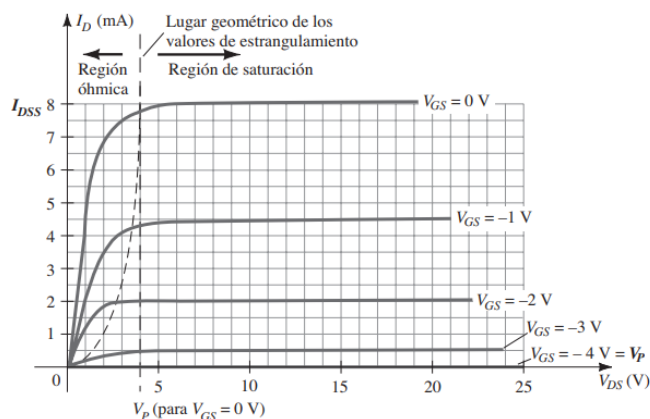


FIG. 6.11

Características de un canal n con $I_{DSS} = 8$ mA y $V_p = -4$ V.

En esta región el JFET en realidad se puede emplear como un resistor variable cuya resistencia la controla el voltaje aplicado de la compuerta a la fuente. Observe en la figura 6.11 que la pendiente de cada curva, y por consiguiente la resistencia del dispositivo entre el drenaje y la fuente con $V_{DS} = V_p$, son una función del voltaje aplicado V_{GS} .

La siguiente ecuación es una buena primera aproximación al nivel de resistencia en función del voltaje aplicado V_{GS} :

$$r_d = \frac{r_o}{(1 - V_{GS}/V_P)^2}$$

donde r_o es la resistencia con $V_{GS} = 0$ V y r_d es la resistencia a un nivel particular de V_{GS} .
 $r_o = -v_p / I_{DSS}$

→ Dispositivos de canal p

El JFET de canal p se construye exactamente de la misma manera que el dispositivo de canal n con los materiales p y n invertidos.

Las direcciones de la corriente definidas están invertidas, del mismo modo que las polaridades reales de los voltajes V_{GS} y V_{DS} . Para el dispositivo de canal p, el canal se estrechará al incrementarse el voltaje positivo de la compuerta a la fuente.

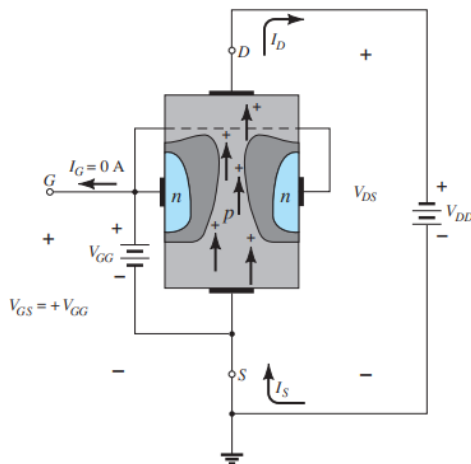


FIG. 6.12
JFET de canal p.

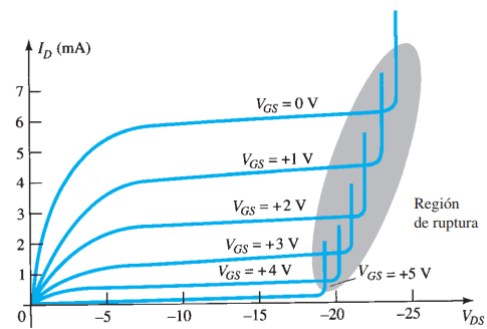


FIG. 6.13
Características de un JFET de canal p con $I_{DSS} = 6$ mA y $V_P = +6$ V.

Observe que a niveles altos de V_{DS} la curva se eleva de repente a niveles que parecen ilimitados. La elevación vertical indica que ocurrió una ruptura y que la corriente a través del canal ahora está limitada únicamente por el circuito externo (corto circuito).

Para dispositivos canal n (a) o canal p (b) se utiliza la siguiente simbología:

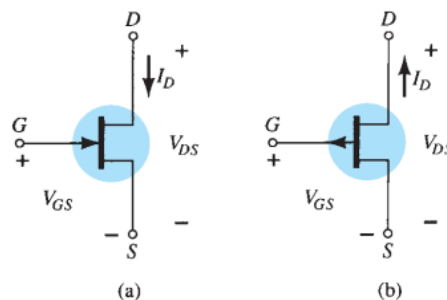


FIG. 6.14
Símbolos de JFET: (a) canal n; (b) canal p.

→ Ecuación de Shockley

(Válida para la región de saturación)

Para los JFET no existe una relación lineal entre las cantidades de salida y entrada. La ecuación de Shockley define la relación entre I_D y V_{GS} :

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

constantes
variable de control

Para determinar el punto de operación se puede hacer a través del método gráfico o matemático. El método gráfico requerirá una gráfica de la ecuación (6.3) para representar el dispositivo y una gráfica de la ecuación de la red que relacione las mismas variables. El punto de intersección de las dos curvas define la solución.

Al aplicar el método gráfico, es importante tener en cuenta que la red en que se emplee el dispositivo no afectará sus características. Se usa más el matemático por la dificultad del gráfico de la ecuación de Shockley.

En la figura 6.17 aparecen dos gráficas, con la escala vertical en miliamperes en cada una. Una de ellas es una gráfica de I_D contra V_{DS} , en tanto que la otra es I_D contra V_{GS} . El punto de intersección en la curva de I_D contra V_{GS} será como se muestra, puesto que el eje vertical se define como $V_{GS} = 0 \text{ V}$.

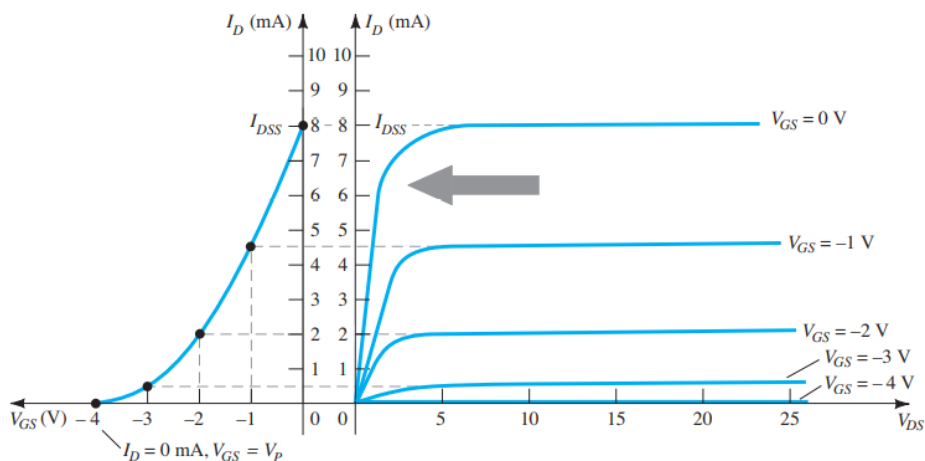


FIG. 6.17

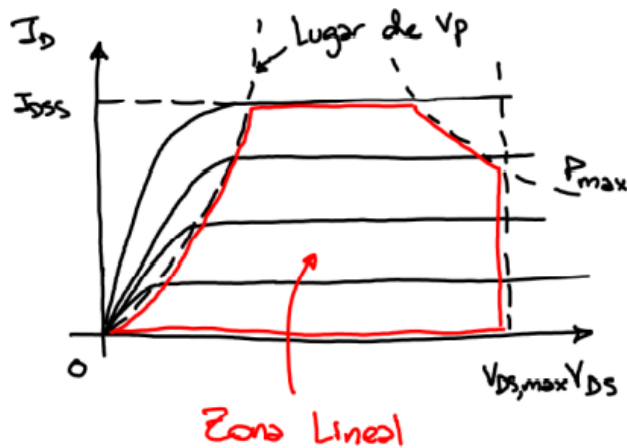
Obtención de la curva de transferencia a partir de las características de drenaje.

Cuando $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = I_{DSS}$

Cuando $V_{GS} = V_P$, $I_D = 0 \text{ mA}$

→ Límites de operación para el JFET

La región óhmica define los valores mínimos permisibles de V_{DS} en cada nivel de V_{GS} y $V_{DS\text{máx}}$ especifica el valor máximo para este parámetro. La corriente de saturación I_{DSS} es la corriente de drenaje máxima y el nivel de disipación de potencia máxima define la curva trazada como se describió para transistores BJT. La región sombreada resultante es la región de operación normal para un diseño de amplifica.



Para operación lineal se requiere respetar

$$\begin{cases} V_{DS} > -V_p \\ V_{DS} < V_{DS,max} \\ I_D \leq I_{DSS} \\ P < P_{max} \end{cases}$$

→ MOSFET TIPO EMPOBRECIMIENTO

Construcción básica:

No hay una conexión eléctrica entre la terminal de compuerta y el canal de un MOSFET. La capa aislante de SiO₂ (material dieléctrico) es la responsable de la alta impedancia de entrada del dispositivo.

Debido a la muy alta impedancia de entrada, la corriente de compuerta IG es en esencia de 0 A para configuraciones polarizadas de cd.

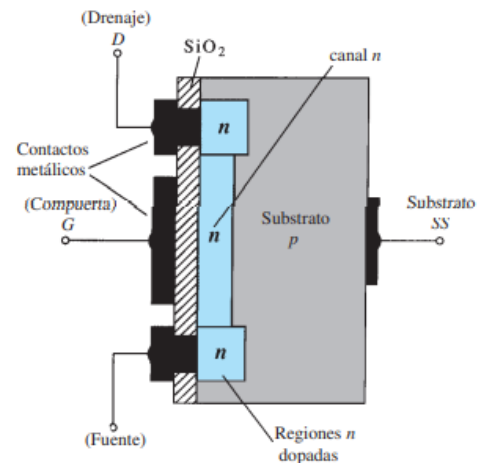


FIG. 6.27

MOSFET tipo empobrecimiento de canal n.

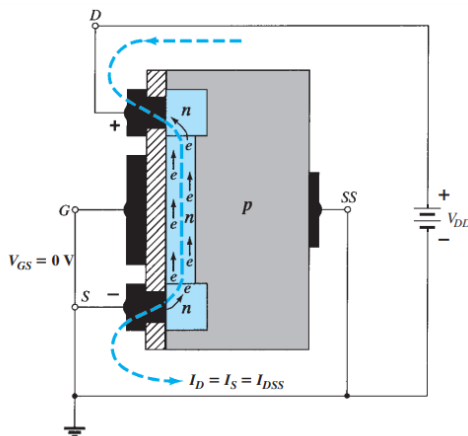


FIG. 6.28

MOSFET tipo empobrecimiento de canal n con $V_{GS} = 0 \text{ V}$ y voltaje aplicado V_{DD} .

Operación y características básicas:

En la figura 6.28 el voltaje de la compuerta a la fuente se ajusta a 0 V por la conexión directa de una terminal a la otra y se aplica un voltaje VDS del drenaje a la fuente. El resultado es la atracción del potencial positivo en el drenaje de electrones libres del canal n, esto genera una corriente ID.

El potencial negativo en la compuerta tenderá a ejercer presión en los electrones hacia el sustrato tipo p y a atraer los huecos del sustrato tipo p. Dependiendo de la magnitud de la polarización negativa

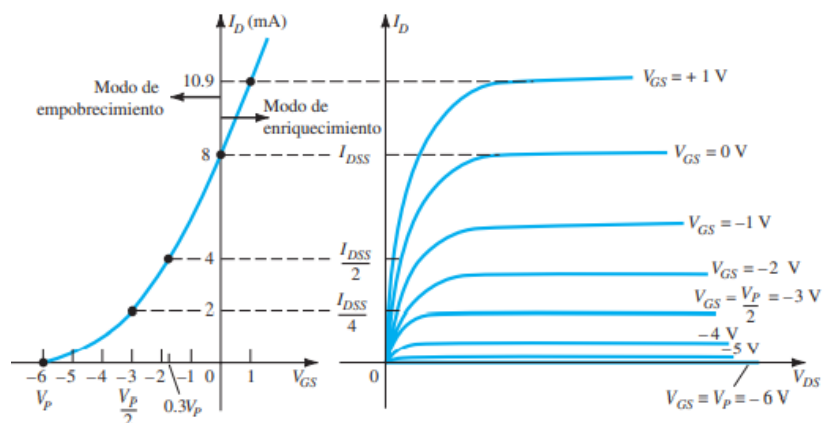


FIG. 6.29

Características de drenaje y transferencia de un MOSFET tipo empobrecimiento de canal n.

establecida por VGS, ocurrirá un nivel de recombinación entre los electrones y huecos que reducirá el número de electrones libres en el canal n disponibles para conducción. Cuanto más negativa sea la polarización, más alta será la tasa de recombinación. Por consiguiente, **el nivel de la corriente de drenaje resultante se reduce con la polarización cada vez más negativa de VGS.**

Para valores positivos de VGS, la compuerta positiva atraerá más electrones (portadores libres) del sustrato tipo p debido a la corriente de fuga inversa y establecerá nuevos portadores a causa de las colisiones que ocurren entre las partículas de aceleración. A medida que el voltaje de la compuerta a la fuente continúa incrementándose en la dirección positiva, la figura 6.29 revela que la corriente de drenaje se incrementará.

La aplicación de un voltaje positivo de la compuerta a la fuente “mejoró” el nivel de portadores libres presentes en el canal en comparación con el encontrado con $V_{GS}=0$ V. Por esta razón, a la región de voltajes de compuerta positivos en las características de drenaje o transferencia a menudo se le conoce como región de enriquecimiento, y a la región entre los niveles de corte y saturación de I_{DSS} como región de empobrecimiento.

MOSFET tipo empobrecimiento de canal p:

Las terminales no cambian, pero las polaridades del voltaje y las direcciones de corriente se invierten.

V_{DS} con valores negativos, e I_D valores positivos como se indica (puesto que ahora la dirección definida está invertida), y V_{GS} con las polaridades opuestas.

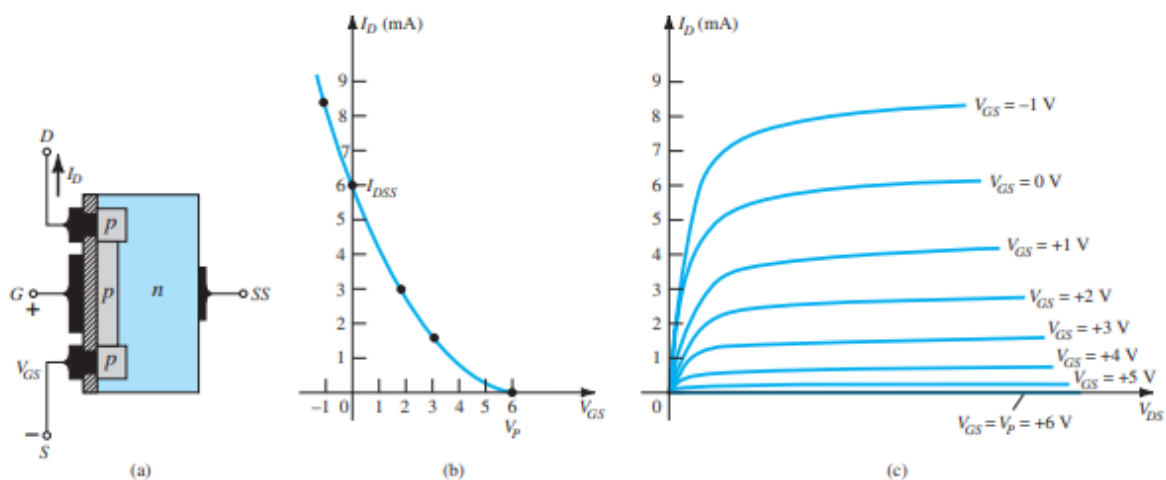


FIG. 6.32

MOSFET tipo empobrecimiento de canal p con $I_{DSS} = 6$ mA y $V_p = 16$ V.

→ MOSFET TIPO ENRIQUECIMIENTO

La curva de transferencia no está definida por la ecuación de Shockley y la corriente de drenaje ahora es la de corte hasta que el voltaje de la compuerta a la fuente alcance una magnitud específica. En particular, el control de corriente en un dispositivo de canal n ahora se ve afectado por un voltaje positivo de la compuerta a la fuente.

Ésta es la diferencia principal entre la construcción de los MOSFET tipo empobrecimiento y los tipo enriquecimiento: **la ausencia de un canal como componente construido del dispositivo.** La capa de SiO_2 sigue presente para aislar la plataforma metálica de la compuerta de la región entre el drenaje y la fuente pero, ahora, simplemente está separada

de una sección del material tipo p. En suma, por consiguiente, la construcción de un MOSFET tipo enriquecimiento es muy parecida a la del MOSFET tipo empobrecimiento excepto porque no hay un canal entre el drenaje y la fuente.

Funcionamiento:

Si V_{GS} se ajusta a 0 V y se aplica un voltaje entre el drenaje y la fuente del dispositivo, la ausencia de un canal n producirá una corriente de 0 A.

En la figura 6.36 tanto V_{DS} como V_{GS} se ajustaron a un determinado voltaje positivo, para establecer el drenaje y la compuerta a un potencial positivo con respecto a la fuente. Los electrones en el sustrato tipo p (los portadores minoritarios del material) serán atraídos a la compuerta positiva y se acumularán en la región cercana a la superficie de la capa de SiO_2 . Conforme V_{GS} se incrementa, la concentración de electrones cerca de la superficie de SiO_2 se incrementa y con el tiempo la región tipo n inducida puede soportar un flujo mensurable entra el drenaje y la fuente. El nivel de V_{GS} que produce el incremento significativo de la corriente de drenaje se llama voltaje de umbral y está dado por el símbolo V_T

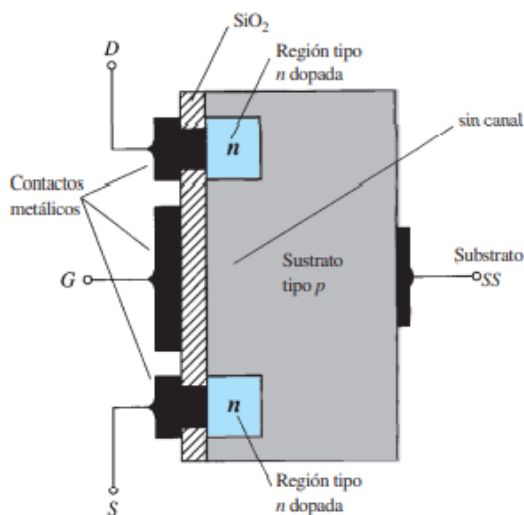


FIG. 6.35

MOSFET tipo enriquecimiento de canal n.

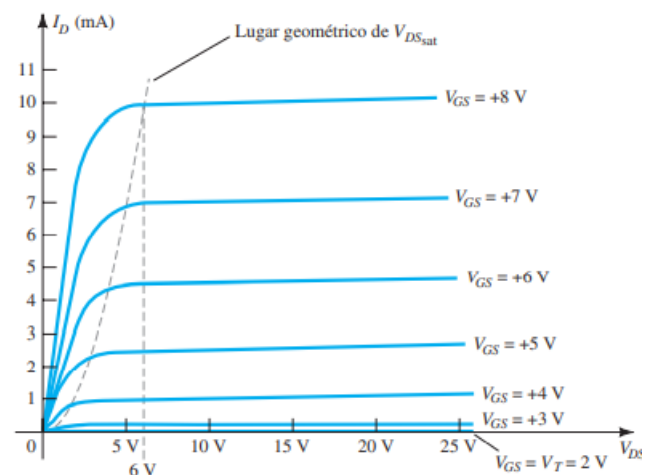


FIG. 6.38

Características de drenaje de un MOSFET tipo enriquecimiento de canal n con $V_T = 2 \text{ V}$ y $k = 0.278 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$.

Para niveles de $V_{GS} > V_T$, la corriente de drenaje está relacionada con el voltaje de la compuerta a la fuente aplicado por la siguiente relación no lineal:

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \quad \text{donde } k = \frac{I_{D(\text{encendido})}}{(V_{GS(\text{encendido})} - V_T)^2}$$

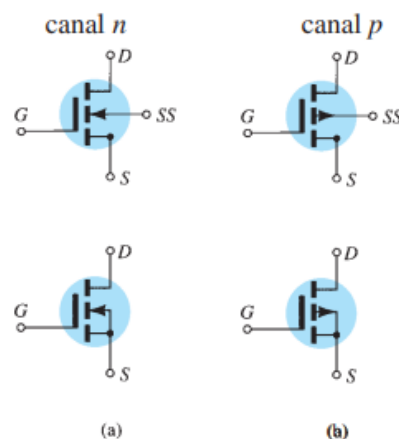


FIG. 6.42

Símbolos de (a) MOSFET tipo enriquecimiento de canal n, y (b) MOSFET tipo enriquecimiento de canal p.

→ Configuración autopolarización

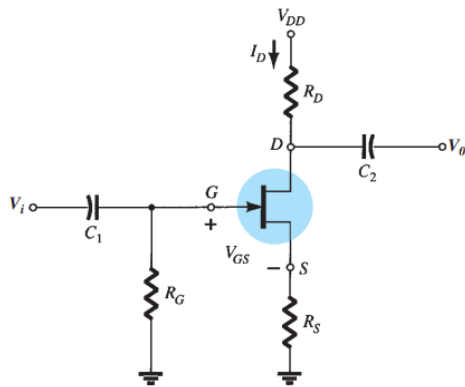


FIG. 7.8

Configuración de autopolarización de JFET.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

se

debe cumplir que $V_P \leq V_{GSQ} \leq 0$

El nivel de VDS se determina aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff al circuito de salida

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D)$$

Método gráfico:

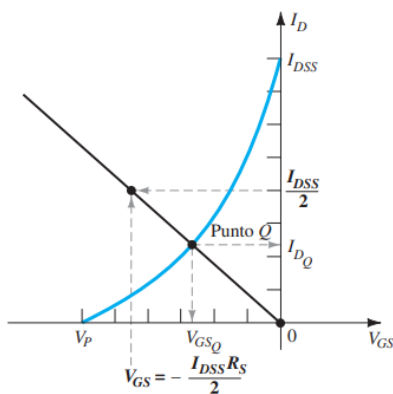


FIG. 7.11

Representación gráfica de la línea de autopolarización.

Para determinar la recta:

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{2}$$

$$V_{GS} = -I_D R_S = -\frac{I_{DSS} R_S}{2}$$

*Limitación: los MOSFET solo en zona de empobrecimiento **(ver)**

→ Polarización mediante divisor resistivo

La configuración del divisor de voltaje aplicada a amplificadores con transistores BJT también se aplica a amplificadores con FET como se demuestra en la figura 7.18. La construcción básica es exactamente la misma, pero el análisis de cada una es muy diferente. $I_G = 0$ A para amplificadores con FET.
*Permite trabajar en zona de enriquecimiento.

Como $I_G = 0$, la ley de las corrientes de Kirchhoff requiere que $I_{R1} = I_{R2}$ y se puede utilizar el circuito equivalente en serie que aparece a la izquierda de la

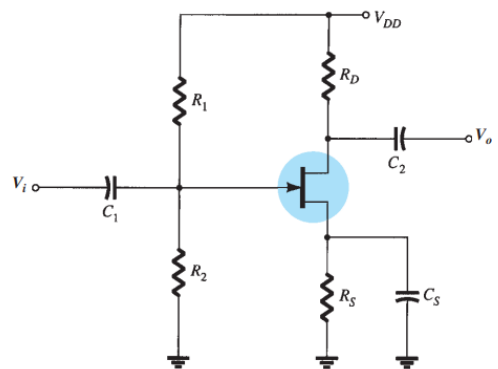
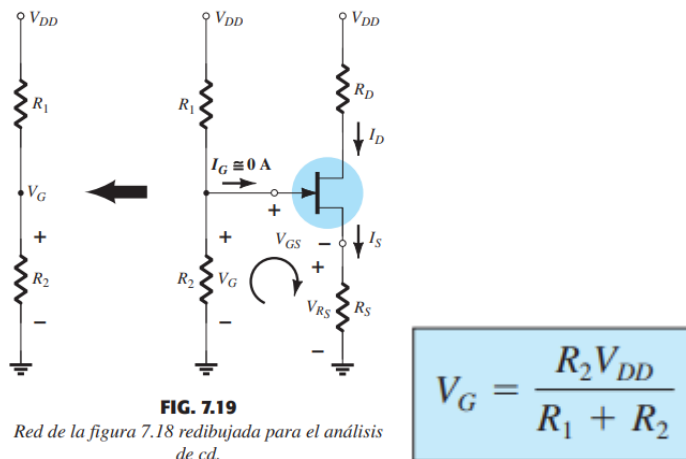


FIG. 7.18

Configuración de polarización por medio del divisor de voltaje.

figura para determinar el valor del V_G . El voltaje V_G , igual al voltaje a través de R_2 , se determina con la regla del divisor de voltaje como sigue:



Para realizar la recta de carga analizamos para $I_D=0$ y $V_{GS}=0$

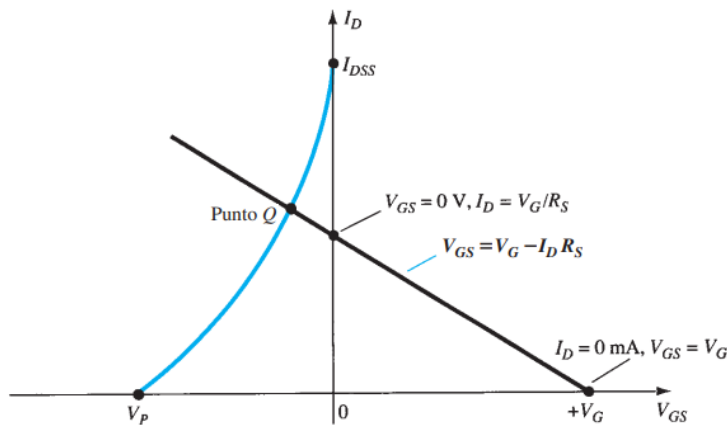


FIG. 7.20

Gráfica de la ecuación de red para la configuración del divisor de voltaje.

$$I_D = \frac{V_G}{R_S} \Big|_{V_{GS}=0 \text{ V}} \quad V_{GS} = V_G \Big|_{I_D=0 \text{ mA}}$$

La intersección de la línea recta con la curva de transferencia en la región a la izquierda del eje vertical definirá el punto de operación y los niveles correspondientes de I_D y V_{GS} .

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$

Debe cumplirse $0 < V_P < V_{DS}$ (ver)

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_S = I_D R_S$$

$$I_{R_1} = I_{R_2} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

→ Modelo equivalente

Configuración de Autopolarización	Polarización con divisor de tensión	Seguidor de fuente ($R_D=0$)
$Z_i = R_G$ $Z_o = R_D // r_d$ Si $r_d \gg R_D$, $Z_o \approx R_D$. $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m(R_D // r_d)$ Desfasaje 180°	$Z_i = R_1 // R_2$ $Z_o = R_D // r_d$ Si $r_d \gg R_D$, $Z_o \approx R_D$. $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m(R_D // r_d)$ Desfasaje 180°	$Z_i = R_G$ (alta) $Z_o = r_d // R_S // \frac{1}{g_m}$ (baja) $A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \approx 1$ Desfasaje 0° , V_i y V_o en fase.

Unidad N° 3: Amplificación - Realimentación

Concepto de Amplificación – Amplificadores Electrónicos : Circuito Equivalente, Definición del Decibel, Respuesta en Frecuencia – Amplificadores en Cascada – Amplificadores Diferenciales – Amplificadores Operacionales : Parámetros Principales

Introducción a la Realimentación - Sist. en lazo abierto y lazo cerrado - Sist. de realimentación - Realimentación negativa – Realimentación Positiva - Circuitos realimentados.

→ Conexión Darlington

Una conexión muy popular de dos transistores de unión bipolar que opera como un transistor “súper beta”. La característica principal de la conexión Darlington es que el transistor compuesto actúa como una sola unidad con una ganancia de corriente que es el producto de las ganancias de corriente de los transistores individuales.

$$\beta_D = \beta_1 \beta_2$$

Por esto los transistores Darlington se caracterizan por tener una ganancia muy alta. La corriente de base se calcula a partir de

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta_D R_E}$$

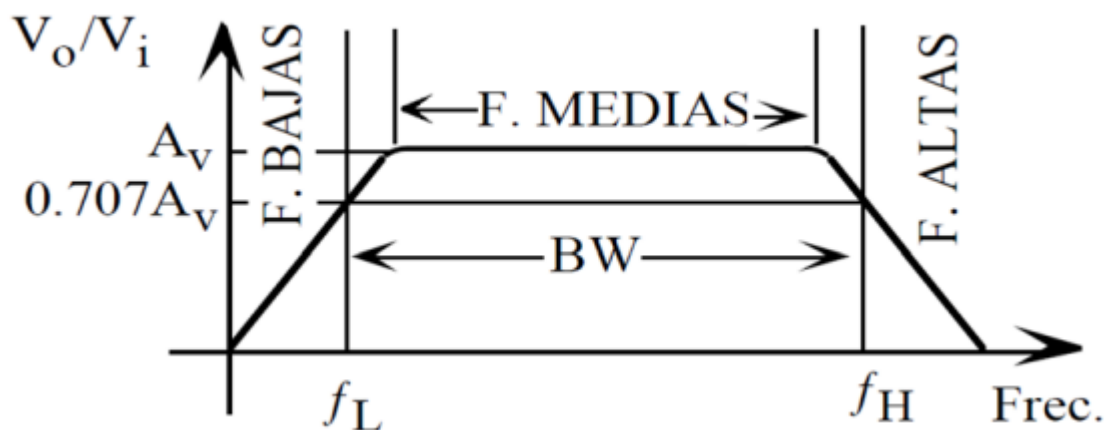
La corriente de emisor es

$$I_E = (\beta_D + 1)I_B \approx \beta_D I_B$$

- El umbral es mayor:
 $V_u = V_{u1} + V_{u2} + V_{u3} \dots$
- $V_{cesat} = 0,7 + 0,1$

→ Respuesta en frecuencia para Amplificadores con transistores

El análisis de amplificadores hecho hasta ahora ha estado limitado en un rango de frecuencias, ignora los efectos de los elementos capacitivos, considerando únicamente elementos resistivos y fuentes.



- A frecuencias bajas, el efecto de los condensadores de acoplo y desacoplo es importante.
- A frecuencias medias, esos condensadores presentan una impedancia nula pudiéndose ser sustituidos por un cortocircuito
- A frecuencias altas, las limitaciones en frecuencia de los dispositivos activos condicionan la frecuencia máxima de operación del amplificador.

Frecuencia de Corte:

La frecuencia de corte se definen como la frecuencia a la cual la ganancia del amplificador decae en $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ó 0.707 con respecto a la ganancia del amplificador a frecuencias medias.

También, se la define como aquella frecuencia para la cual la potencia decae a la mitad. Esas zonas están definidas por dos parámetros: frecuencia de corte inferior: f_L (fci) y frecuencia de corte superior: f_H (fcs). El ancho de banda del amplificador o bandwidth (BW) se define como:

$$BW = f_H - f_L$$

→ Decibeles

El término decibel se deriva del hecho de que la potencia y los niveles de audio guardan una relación logarítmica.

$$G = \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

bel

para propósitos prácticos, así que el decibel (dB) se define de modo que 10 decibeles 1 bel.

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

dB

Puesto que A_p define la relación de la potencia de salida respecto de la potencia de entrada, A_p es adimensional, no tiene unidades.

Una razón para emplear la ganancia de potencia en decibelios es que nos permite trabajar con números más pequeños.

Las medidas de tensión son más habituales que las medidas de potencia. Por tanto, los decibelios resultarán aún más útiles con la ganancia de tensión.

$$G_{dB} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

La razón de emplear 20 en lugar de 10 en esta definición es que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión.

Otra de las ventajas de la relación logarítmica es la forma en que se puede aplicar a etapas en cascada.

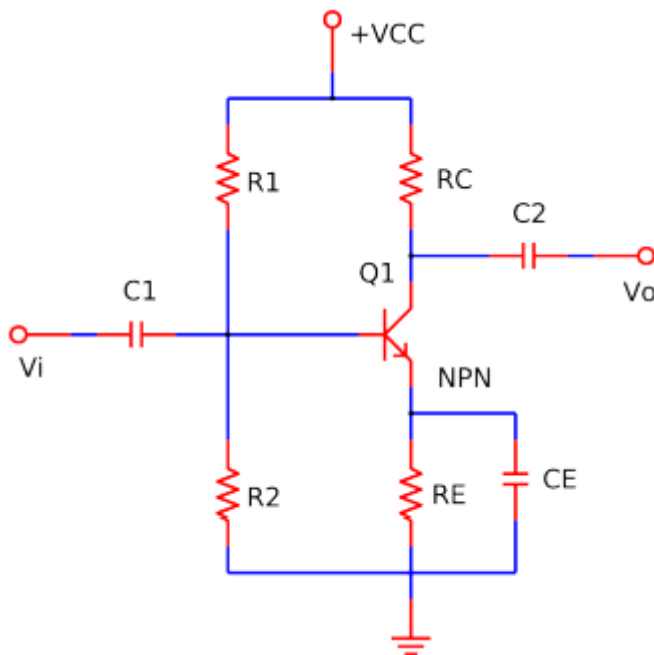
$$|A_{v_T}| = |A_{v_1}| \cdot |A_{v_2}| \cdot |A_{v_3}| \cdots |A_{v_n}|$$

La ganancia en decibels de un sistema en cascada es simplemente la suma de las ganancias en decibels de cada etapa:

$$G_{dB_T} = G_{dB_1} + G_{dB_2} + G_{dB_3} + \cdots + G_{dB_n}$$

→ Amplificador BJT. Respuesta en Baja Frecuencia

Cada condensador introduce una frecuencia de corte. (f_{C1} , f_{C2} , f_{CE})



$$A_v \equiv A_{v,NL} = -\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

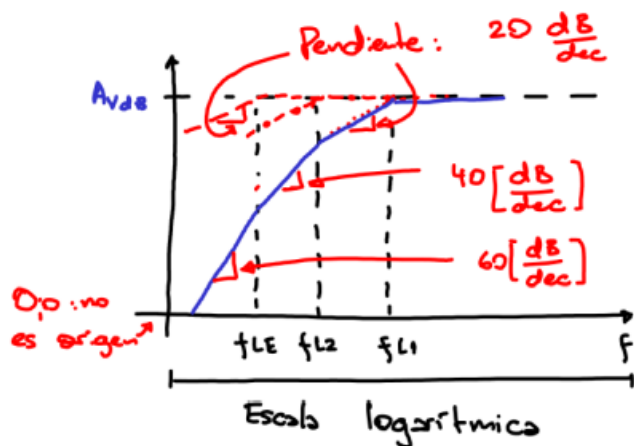
$$A_{v,dB} = 20 \log_{10}(|A_v|)$$

Diagrama de Bode:

Se compone la respuesta a partir de la contribución de cada frecuencia de corte .

(f_{C1} , f_{C2} , f_{CE}) Dependerá del circuito cuál de estos valores sea menor.

La pendiente para baja frecuencia es 60 [dB/dec] y se reduce a medida que la frecuencia aumenta.



→ Amplificador BJT. Respuesta en Alta Frecuencia

En el extremo de alta frecuencia, existen dos factores que definen el punto de corte de 3 dB: la capacitancia de la red (parásita e introducida).

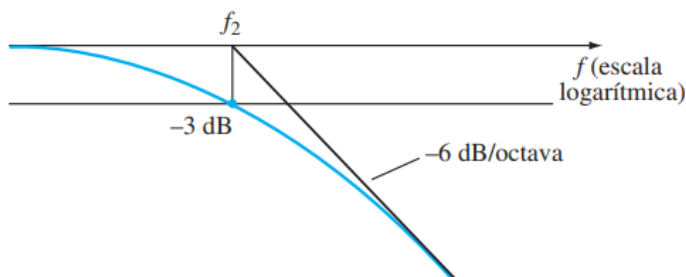


FIG. 9.53

Gráfica de asintótica definida por la ecuación (9.46).

A frecuencias muy altas, la reactancia capacitiva C_o se reducirá y por consiguiente también lo hará la impedancia total. El resultado neto es que V_o también declinará hacia cero a medida que se reduce la reactancia X_C .

La pendiente es de -60 dB/dec

Diagrama de Bode completo

En el gráfico anterior se puede ver el ancho de banda comprendido entre la mayor de las frecuencias de corte inferiores y la menor de las frecuencias de corte superiores.

En f_1 y f_2 se cumple que la ganancia en esos puntos es igual a

$$G_{dB} = G_{dB,max} - 3 \text{ dB}$$

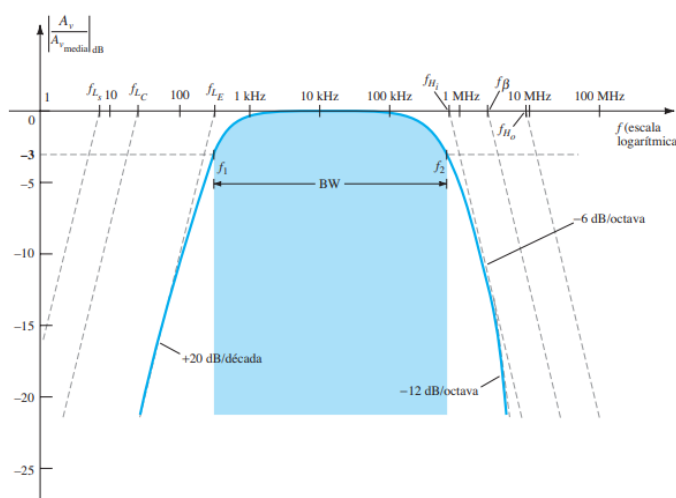


FIG. 9.59

Respuesta en frecuencia completa para la red de la figura 9.54.

→ Amplificadores Operacionales

Un amplificador operacional, o amp-op, es un amplificador diferencial de muy alta ganancia con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Los usos típicos del amplificador operacional son proporcionar cambios en la amplitud del voltaje (amplitud y polaridad), en osciladores, en circuitos de filtrado y en muchos tipos de circuitos de instrumentación. Un amplificador operacional contiene varias etapas de amplificadores diferenciales para alcanzar una muy alta ganancia de voltaje

Características:

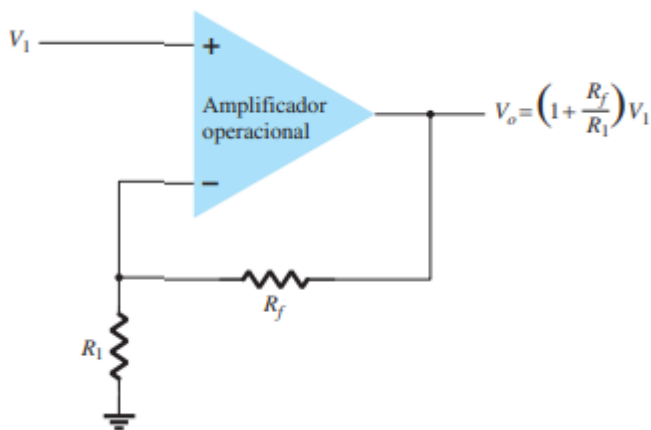
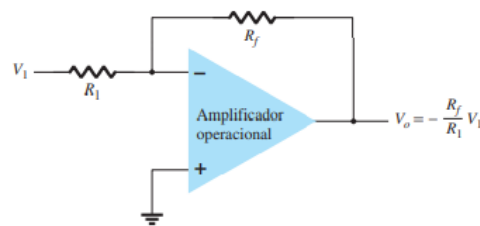
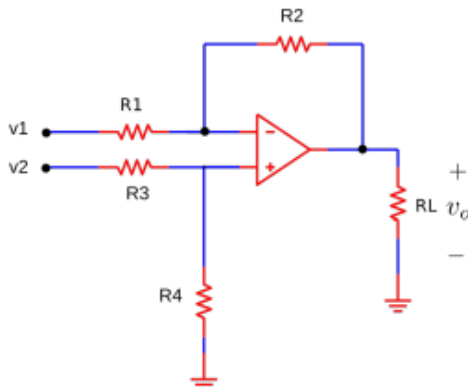
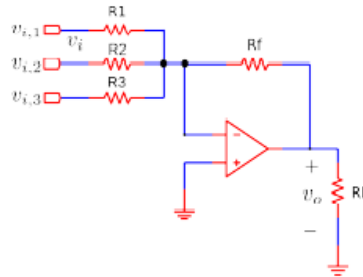
450-200 transistores

Bajo consumo de energía

Operan en CC

Baja frecuencia

No requieren capacitores



→ Realimentación

La retroalimentación es una técnica de diseño que permite usar una parte de la salida del amplificador para alimentar la entrada del mismo. El efecto global de usar la "retroalimentación" es generar una ganancia estable determinada por la razón entre las resistencias.

Dependiendo de la polaridad relativa de la señal con que se realimenta al circuito, la realimentación puede ser negativa o positiva. La **realimentación negativa** reduce la ganancia de voltaje, lo que permite mejorar algunas características del circuito. La **realimentación positiva** hace que un circuito oscile como en varios tipos de circuitos osciladores.

Si la señal de realimentación es de polaridad opuesta a la señal de entrada, como se muestra en la figura 14.1, la realimentación es negativa. Aunque ésta reduce la ganancia de voltaje total, se obtienen varias mejoras, entre las cuales están:

1. Impedancia de entrada más alta.
2. Mejor ganancia de voltaje estabilizada.
3. Respuesta en frecuencia mejorada.
4. Impedancia de salida más baja.
5. Ruido reducido.
6. Operación más lineal.

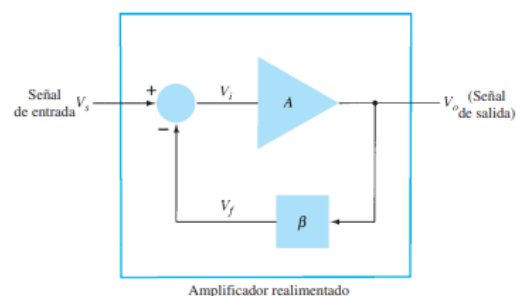


FIG. 14.1

Diagramas de bloques sencillos de un amplificador realimentado.

Cuando no se utiliza un camino (o lazo) de realimentación, la ganancia de tensión es máxima y se conoce como **ganancia de tensión en lazo abierto**.

Se denomina **ganancia de tensión en lazo cerrado** porque es la tensión cuando existe un camino de realimentación entre la salida y la entrada. A causa de la realimentación negativa, la ganancia de tensión en lazo cerrado $A_v(CL)$ siempre es menor que la ganancia de tensión en lazo abierto $AVOL$.

→ Oscilador con OPAMP

Un oscilador realimentado es un circuito que usa un amplificador para suministrar la energía necesaria al oscilador y un circuito de realimentación para mantener la oscilación.

agregar lo de amplificadores en cascada, ganancia y eso

Unidad N° 6: Procesamiento de Señales Analógicas - Accesorios

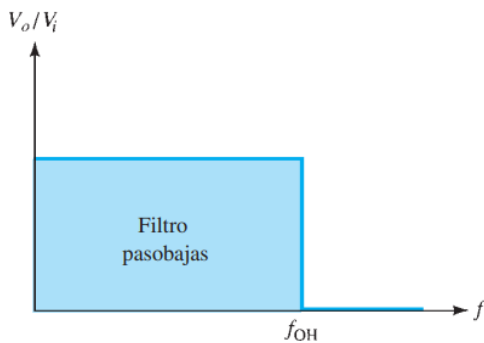
Introducción - Filtros RC, LC y Otros – Amplificadores de Potencia: distintas clases, Efectos Térmicos - Disipadores de calor: Concepto Resistencia Térmica, Cálculo Térmico, Dimensionamiento - Ventiladores: selección - Ruidos: distintos tipos.

→ Filtros activos

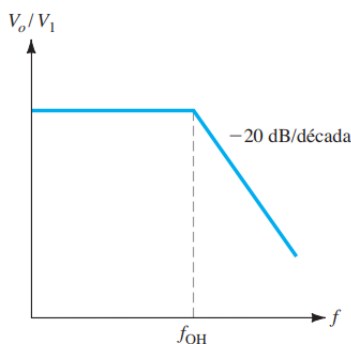
Podemos construir un circuito de filtrado utilizando componentes pasivos como resistores y capacitores. Un filtro activo utiliza adicionalmente un amplificador que amplifica el voltaje y aísla o acopla la señal.

Filtro pasabajo

- **ideal:** filtro que proporciona una salida constante desde cd hasta una frecuencia de corte f_{OH} y que luego no permite que pase ninguna señal por arriba de dicha frecuencia.

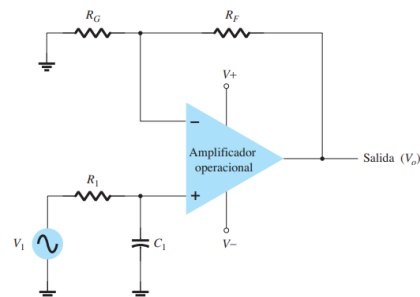


- **real de primer orden:** utiliza un resistor y un capacitor, y en su gráfica tiene una pendiente práctica de 20 dB por década

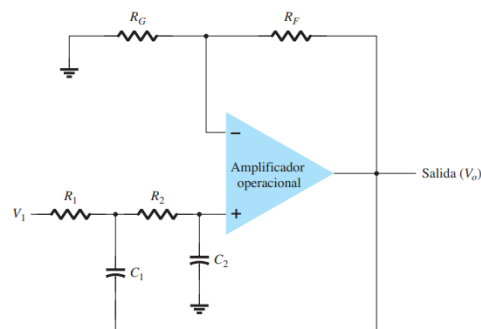
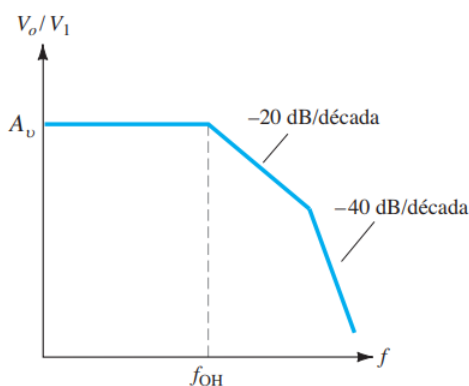


La ganancia de voltaje por debajo de la frecuencia de corte se mantiene constante en:

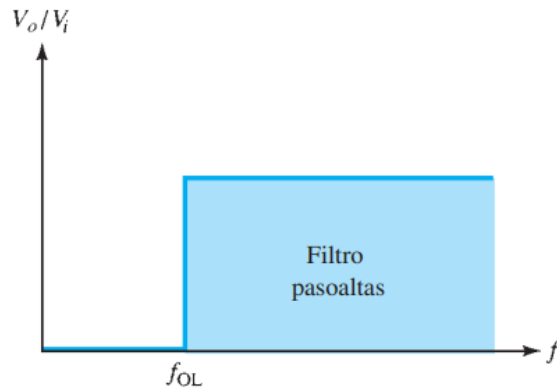
$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$



- **real de segundo orden:** con corte a 40 dB por década. La ganancia de voltaje del circuito y la frecuencia de corte son las mismas para el circuito de segundo orden que para el circuito de filtro de primer orden, excepto que la respuesta del filtro de primer orden se reduce más rápido que la del filtro de segundo orden.



Filtro pasaalto ideal: filtro que proporciona o deja pasar señales por arriba de una frecuencia de corte f_{OL} .



Se pueden construir filtros activos pasoaltas de primero y segundo orden como se muestra en la figura 11.33.

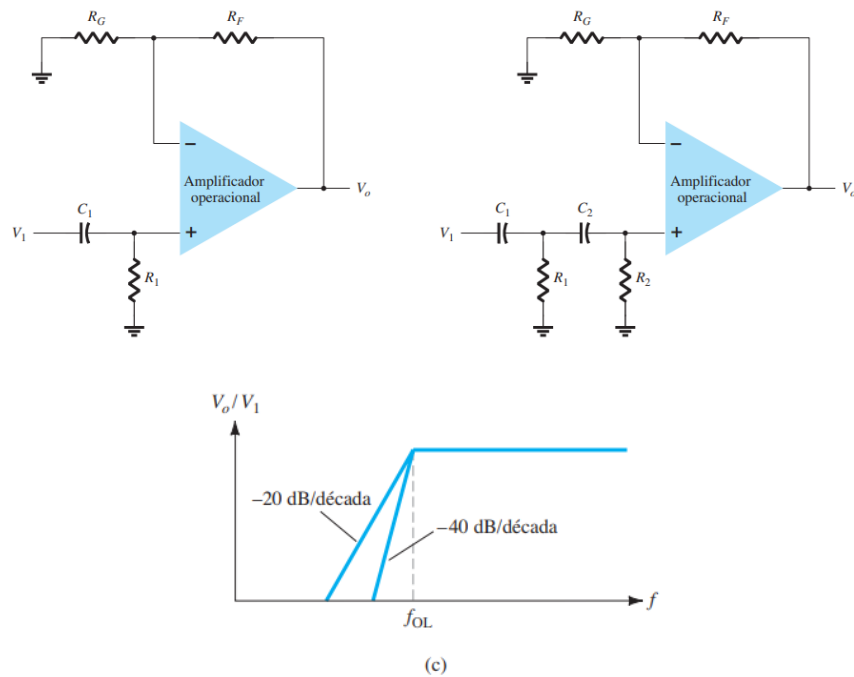


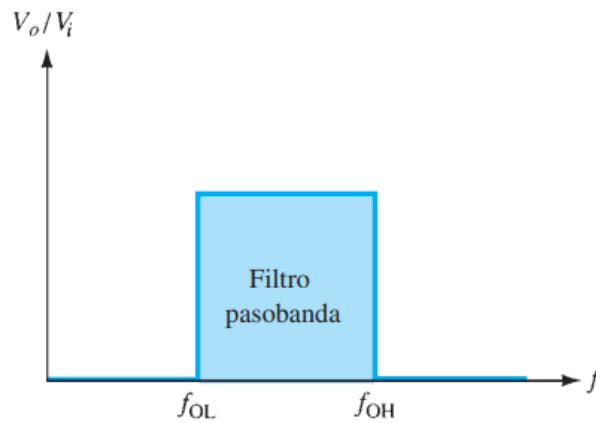
FIG. 11.33

Filtro pasoaltas: (a) de primer orden; (b) de segundo orden; (c) gráfica de respuesta.

La ganancia del amplificador se calcula usando la ecuación

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

Filtro pasabanda: filtro deja pasar señales por arriba de una frecuencia de corte ideal y por debajo de una segunda frecuencia de corte.



→ Amplificadores de potencia

Los amplificadores de potencia o de gran señal proporcionan la suficiente potencia a una carga de salida para excitar una bocina u otro dispositivo de potencia, por lo general desde algunos watts hasta decenas de watts.

Las características principales de un amplificador de gran señal son la eficiencia de potencia del circuito, la máxima cantidad de potencia que el circuito es capaz de manejar y el acoplamiento de impedancia con el dispositivo de salida.

Se clasifican según su eficiencia:

Clase A	Clase B	Clase AB	Clase C	Clase D
La señal de salida varía a lo largo de los 360° del ciclo	Proporciona una señal que varía durante la mitad del ciclo de la señal de entrada, o durante 180° de la señal	Se puede polarizar a un nivel de cd sobre el nivel de corriente de base cero de la clase B y por sobre la mitad del nivel de voltaje de alimentación de la clase A	La salida de un amplificador clase C se polariza para que opere a menos de 180° del ciclo y funcionará sólo con un circuito sintonizado (resonante), el cual proporciona un ciclo completo de operación a la frecuencia sintonizada o resonant	Esta clase de operación es una forma de un amplificador que utiliza señales de pulsos (digitales), las cuales se activan durante un intervalo corto y se desactivan durante un intervalo más largo.

Eficiencia de un amplificador: La eficiencia de potencia de un amplificador, definida como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, mejora (se hace mayor) cuando va de la clase A a la clase D.

TABLA 12.1
Comparación de clases de amplificadores

	A	AB	Clase B	C ^a	D
Ciclo de operación	360°	180° a 360°	180°	Menos de 180°	Operación pulsante en general más de 90%
Eficiencia de potencia	25% to 50%	Entre 25% (50%) y 78.5%	78.5%		

^aEn general, la clase C no se utiliza para suministrar grandes cantidades de potencia y por tanto esta eficiencia no se da aquí.

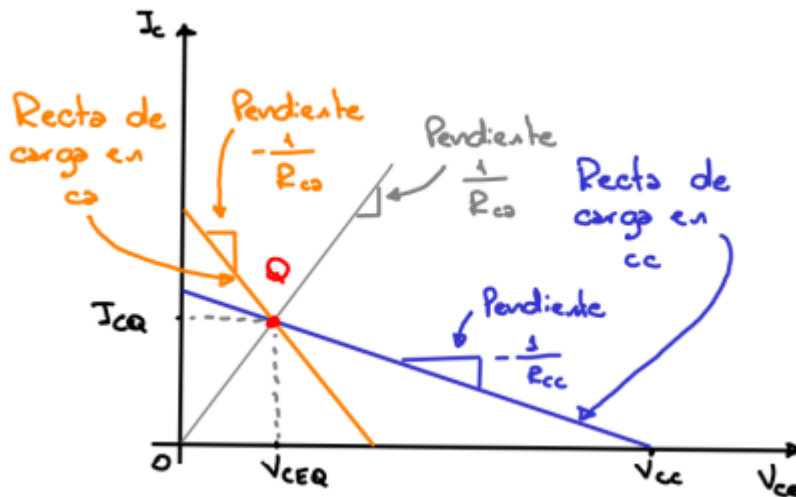
Cálculo : Representa la cantidad de potencia de ca suministrada desde la fuente de cd

$$\% \eta = \frac{P_o(ca)}{P_i(cd)} \times 100\%$$

El ciclo de conducción depende de la ubicación del punto de reposo. La máxima excursión simétrica puede lograrse ajustando el punto de reposo de acuerdo con la recta de carga de corriente alterna.

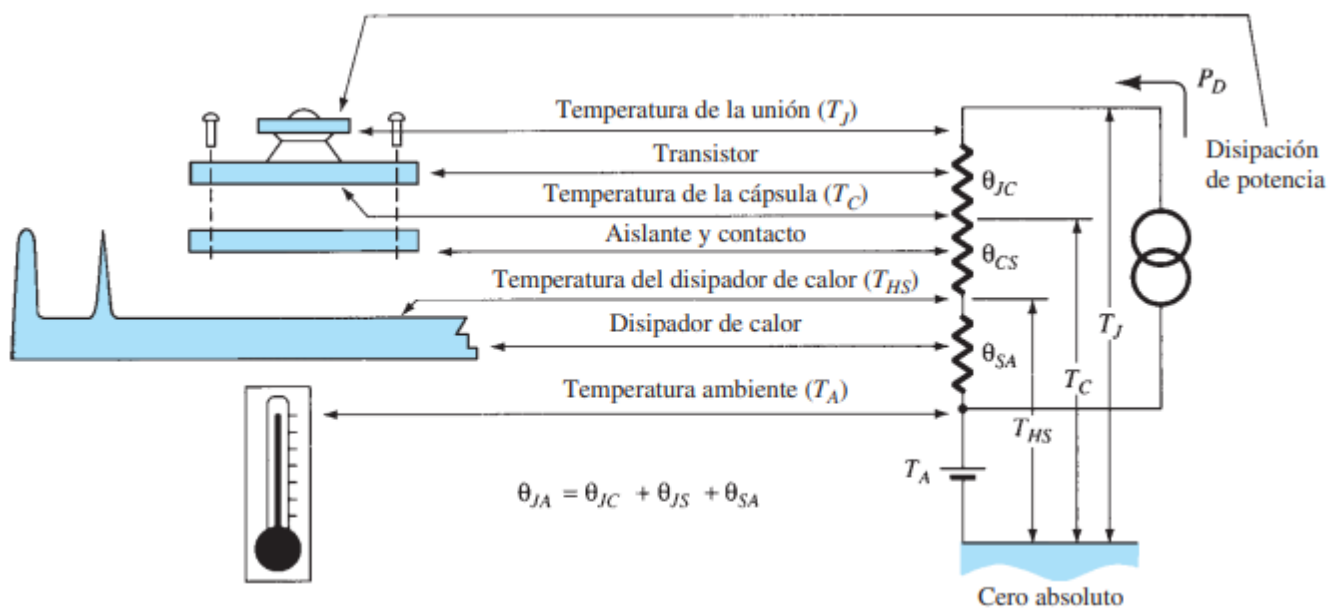
La operación push-pull (complementaria) en general es la opuesta de los dispositivos con un periodo de encendido a la vez: una “empuja” durante un semiciclo y la otra “jala” durante el otro semiciclo.

Máxima excursión simétrica: Es equivalente a buscar ubicar el punto de reposo a la mitad de la recta de carga, pero considerando la recta de carga en corriente alterna. Implica permitir que el transistor no se sature si se maximiza I_b .



→ Disipadores de calor

En la analogía térmica a eléctrica, se utiliza el término resistencia térmica para describir los efectos del calor mediante un término eléctrico



Por Ley de Kirchhoff $T_J = P_D \theta_{JA} + T_A$

El factor limitante del manejo de potencia de un transistor particular es la temperatura de la unión del colector del dispositivo. Los transistores de potencia se montan en grandes cápsulas de metal para proporcionar una gran área por la cual se pueda irradiar (transferir) el calor generado por el dispositivo. Aun así, la operación de un transistor directamente al aire limita de manera grave el valor nominal de potencia del dispositivo. Si en cambio, el dispositivo se monta sobre un disipador de calor, su capacidad de manejo de potencia puede aproximarse al valor nominal máximo.

Cuando se utiliza un disipador de calor, el calor producido por el transistor que disipa la potencia tiene un área mayor para irradiar (transferir) el calor al aire, con lo cual se mantiene la temperatura de la cápsula a un valor mucho más bajo del que resultaría sin el disipador de calor.

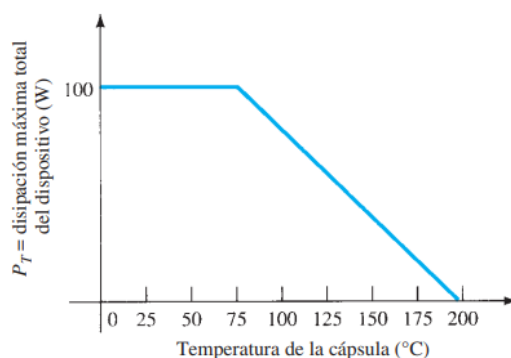


FIG. 12.23

Curva de reducción de la capacidad de disipación de potencia típica para transistores de silicio.

Distorsión de un amplificador:

Un amplificador ideal es capaz de amplificar una señal senoidal pura para transformarla en una versión más grande, y la forma de onda resultante es una señal senoidal pura de una

sola frecuencia. Cuando ocurra la distorsión, la salida no será un duplicado exacto (excepto por lo que se refiere a la magnitud) de la señal de entrada. La distorsión puede presentarse porque la característica es **no lineal**, en cuyo caso se presenta distorsión no lineal o de amplitud. Esto puede ocurrir con todas las clases de operación de un amplificador. La distorsión también puede presentarse porque los elementos y dispositivos del circuito responden a la señal de entrada de forma diferente en varias frecuencias, y esto es lo que se conoce como **distorsión de frecuencia**.

Distorsión armónica: se refiere a la naturaleza no senoidal de una forma de onda periódica: la distorsión se define como perteneciente a la frecuencia periódica y a múltiplos de dicha frecuencia.

$$\% \text{ de la } n\text{-ésima distorsión armónica} = \% D_n = \frac{|A_n|}{|A_1|} \times 100\%$$